

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐEO VÀ ỨNG DỤNG THEO DÕI NHỊP TIM,
NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU VÀ CẢNH BÁO TẾ NGÃ
CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: Nguyễn Tấn Quới
MSSV: 22119223

Hướng dẫn: **ThS Trương Ngọc Hà**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**XÂY DỰNG THIẾT BỊ ĐEO VÀ ỨNG DỤNG THEO DÕI NHỊP TIM,
NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU VÀ CẢNH BÁO TẾ NGÃ
CHO NGƯỜI CAO TUỔI**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: Nguyễn Tấn Quới

MSSV: 22119223

Hướng dẫn: **ThS Trương Ngọc Hà**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Xây dựng thiết bị đeo và ứng dụng theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và cảnh báo té ngã cho người cao tuổi

Sinh viên: + Nguyễn Tấn Quới

MSSV: 22119223

Hướng dẫn: Ths Trương Ngọc Hà

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Phù hợp

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phù hợp

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá, kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo, kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Phù hợp

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn, kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Phù hợp

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhuần nhuyễn, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, dùng danh xưng mẫu, có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Phù hợp

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo, tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn, trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có trích dẫn

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần không định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Chưa phát hiện

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Báo cáo đạt không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Báo cáo đạt yêu cầu. Được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Ngọc Hà

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến ThS Trương Ngọc Hà, người đã luôn tận tình hướng dẫn, định hướng và đưa ra những lời khuyên chuyên môn vô cùng quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Đồng thời, tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Điện - Điện tử cùng bạn bè và gia đình đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, động viên và hỗ trợ tôi về mọi mặt để tôi có thể hoàn thành tốt quyển luận văn tốt nghiệp này.

TÓM TẮT

Đồ án này tập trung nghiên cứu, thiết kế và thi công hệ thống IoT hỗ trợ giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã cho người cao tuổi dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP32-C3 và hệ điều hành FreeRTOS. Thiết bị đeo tích hợp cảm biến MAX30102 để đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và cảm biến MPU6050 kết hợp các thuật toán phân ngưỡng động nhằm nhận diện chính xác hành vi té ngã. Khi phát hiện các chỉ số sức khỏe bất thường ở mức độ nguy hiểm hoặc có sự cố té ngã xảy ra, hệ thống sẽ kích hoạt còi báo động cục bộ, đồng thời thông qua module SIM A7680C 4G LTE và module định vị ATGM336H để gửi tin nhắn SMS, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp kèm tọa độ vị trí GPS đến người thân, đồng thời đồng bộ dữ liệu liên tục lên Firebase Realtime Database. Người nhà có thể theo dõi trực quan các thông số sức khỏe và vị trí của người đeo theo thời gian thực thông qua một ứng dụng di động được xây dựng bằng nền tảng Flutter. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có độ chính xác cao trong việc đo đạc, khả năng phản hồi cảnh báo nhanh chóng và hứa hẹn là một giải pháp hữu ích trong việc bảo vệ an toàn cho người cao tuổi.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	viii
DANH MỤC BẢNG.....	x
CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	xi
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	3
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	3
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN.....	5
2.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO NHỊP TIM, NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU VÀ PHÁT HIỆN TẾ NGÃ	5
2.1.1 Tổng quan các phương pháp đo nhịp tim.....	5
2.1.2 Tổng quan phương pháp đo nồng độ oxy trong máu	7
2.1.3 Tổng quan phương pháp phát hiện tế ngã.....	7
2.2 TỔNG QUAN PHẦN CỨNG HỆ THỐNG	11
2.2.1 Vi điều khiển ESP32-C3	10
2.2.2 Cảm biến đo nhịp tim và SpO ₂ MAX30102	11
2.2.3 Cảm biến gia tốc – góc quay MPU6050	11
2.2.4 Module vệ tinh ATGM336H.....	12
2.2.5 Module SIM A7680C 4G LTE	13
2.2.6 Màn hình hiển thị SSD1306.....	14
2.2.7 Module còi cảnh báo KY-012.....	14
2.2.8 Nút nhấn điều khiển	15
2.2.9 Pin Lithium 1000 mAh và mạch sạc.....	15
2.2.10 Tổng quan về giao thức giao tiếp trong hệ thống	18
2.3 TỔNG QUAN VỀ FIREBASE REALTIME DATABASE	19

2.4 TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG FLUTTER.....	19
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	21
3.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	21
3.1.1 Yêu cầu chức năng	21
3.1.2 Yêu cầu kỹ thuật.....	21
3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG	22
3.2.1 Sơ đồ khối phần cứng tổng quan.....	22
3.2.2 Sơ đồ nguyên lý.....	24
3.2.3 Thiết kế mạch in.....	25
3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	27
3.3.1 Kiến trúc chương trình chính	27
3.3.2 Thuật toán và lưu đồ thuật toán đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu	25
3.3.3 Thuật toán và lưu đồ phát hiện té ngã.....	30
3.3.4 Cấu trúc dữ liệu Firebase	35
3.4 THIẾT KẾ ỨNG DỤNG FLUTTER.....	36
3.4.1 Thiết kế chức năng và giao diện	36
3.4.2 Lưu đồ ứng dụng	38
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	39
4.1 THI CÔNG HỆ THỐNG	39
4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ ĐEO	42
4.2.1 Kết quả đo và cảnh báo nhịp tim và SpO2.....	42
4.2.2 Kết quả mô hình phát hiện té ngã	45
4.4 KẾT QUẢ GIAO DIỆN VÀ TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG FLUTTER	46
4.5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	50
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	52
5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.....	52
5.2 ƯU ĐIỂM.....	53
5.3 NHƯỢC ĐIỂM	53
5.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	54

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Phương pháp đo nhịp tim bằng ống nghe tim	5
Hình 2.2 Phương pháp đo điện tâm đồ ECG	6
Hình 2.3 Phương pháp đo bằng kỹ thuật quang học PPG	7
Hình 2.4 Phương pháp đo nồng độ oxy trong máu	8
Hình 2.5 Phương pháp phát hiện té ngã qua hình ảnh	9
Hình 2.7 Vi điều khiển ESP32-C3	11
Hình 2.8 Cảm biến MAX30102	12
Hình 2.9 Cảm biến MPU6050	13
Hình 2.10 Module ATGM336H	14
Hình 2.11 Module SIM A7680C	15
Hình 2.12 Màn hình SSD1306	15
Hình 2.13 Module còi báo KY-012	16
Hình 2.15 Pin Lipo	17
Hình 2.16 Mạch sạc	18
Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng tổng quan hệ thống.....	24
Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống.....	25
Hình 3.3 Bản vẽ thiết kế mạch in.....	26
Hình 3.4 mô hình 3D phần cứng.....	26
Hình 3.5 Lưu đồ chương trình chính.....	28
Hình 3.6 Lưu đồ xử lý nhịp tim và SpO ₂	33
Hình 3.7 Lưu đồ xử lý phát hiện té ngã	35
Hình 3.8 Lưu đồ điều hướng ứng dụng.....	38
Hình 4.1 Mạch PCB sau khi gia công.....	40
Hình 4.2 Thiết bị sau khi đóng gói hoàn chỉnh.....	41
Hình 4.3 Máy đo nhịp tim và spo ₂ kẹp ngón tay trên thị trường.....	42
Hình 4.4 Quá trình đo nhịp tim và spo ₂ từ thiết bị đeo và máy đo kẹp ngón tay	43
Hình 4.5 Hệ thống gửi cảnh báo nhịp tim đến người thân.....	45
Hình 4.6 Hệ thống gửi cảnh báo té ngã đến người thân	46

Hình 4.7 Giao diện đăng nhập ứng dụng	47
Hình 4.8 Giao diện tạo tài khoản ứng dụng	48
Hình 4.9 Giao diện màn hình chính ứng dụng.....	49

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1. Phân loại mức độ cảnh báo theo nhịp tim	32
Bảng 4.2: Ý nghĩa của từng trường dữ liệu.....	36
Bảng 4.4: So sánh spo2 giữa thiết bị đeo và máy đo kẹp ngón tay trên thị trường	44

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa tiếng Việt
SpO ₂	Saturation of Peripheral Oxygen	Nồng độ oxy trong máu (Độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi)
PPG	Photoplethysmography	Kỹ thuật quang học ghi thể tích đồ / Quang thể tích đồ
ECG	Electrocardiogram	Điện tâm đồ
BPM	Beats Per Minute	Nhịp tim (Số nhịp đập trên phút)
PR	Pulse Rate	Tần số mạch
O ₂ Hb	Oxyhemoglobin	Hemoglobin mang oxy (Hemoglobin bão hòa oxy)
RHb	Deoxyhemoglobin	Hemoglobin khử (Hemoglobin không mang oxy)
AC	Alternating Current	Thành phần biến thiên (Tín hiệu xoay chiều)
DC	Direct Current	Thành phần nền ổn định (Tín hiệu một chiều)
NMEA	National Marine Electronics Association	Tiêu chuẩn truyền dữ liệu của các thiết bị điện tử hàng hải (Định dạng dữ liệu GPS)
FSM	Finite State Machine	Máy trạng thái hữu hạn
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Bộ truyền nhận dữ liệu bất đồng bộ vạn năng
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao diện ngoại vi nối tiếp
I ² C	Inter-Integrated Circuit	Giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ giữa các vi mạch
FIFO	First In, First Out	Bộ nhớ đệm dữ liệu vào trước, ra trước
SDA	Serial Data	Đường truyền dữ liệu nối tiếp (trong giao thức I ² C)

SCL	Serial Clock	Đường tín hiệu xung nhịp nối tiếp (trong giao thức I2C)
DTR	Data Terminal Ready	Chân điều khiển sẵn sàng đầu cuối dữ liệu
RISC-V	Reduced Instruction Set Computer V	Kiến trúc máy tính tập lệnh giảm thiểu phiên bản 5

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, cùng với xu hướng già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi ngày càng trở nên quan trọng. Người cao tuổi thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như suy giảm chức năng tim mạch, giảm khả năng vận động, nguy cơ té ngã và khó tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Trong đó, các biến đổi bất thường về nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và các tai nạn té ngã là những nguyên nhân phổ biến gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh hoạt độc lập của người cao tuổi. [6], [20]

Các phương pháp chăm sóc truyền thống hiện nay chủ yếu dựa vào việc theo dõi trực tiếp của người thân hoặc thăm khám định kỳ tại cơ sở y tế. Tuy nhiên, các phương pháp này còn tồn tại nhiều hạn chế như không giám sát được liên tục, phụ thuộc vào khoảng cách địa lý và khó phát hiện sớm các tình huống nguy hiểm. Sự phát triển của công nghệ Internet vạn vật (IoT), hệ thống cảm biến sinh học, truyền thông không dây và điện toán đám mây đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các giải pháp giám sát sức khỏe từ xa với chi phí hợp lý và khả năng ứng dụng thực tế cao.

Thiết bị đeo thông minh hiện đang là một trong những hướng nghiên cứu và ứng dụng nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các thiết bị này cho phép thu thập dữ liệu sinh lý theo thời gian thực, hỗ trợ phát hiện bất thường và gửi cảnh báo tự động đến người thân hoặc nhân viên y tế. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp thương mại hiện nay thường có chi phí cao, ít khả năng tùy biến và chưa thực sự phù hợp với điều kiện sử dụng của người cao tuổi.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài “Xây dựng thiết bị đeo và ứng dụng theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và cảnh báo té ngã cho người cao tuổi” được thực hiện nhằm nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm thiết bị đeo và ứng dụng di động hỗ trợ theo dõi sức khỏe từ xa. [6], [20]

Thiết bị được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32-C3 làm bộ xử lý trung tâm, tích hợp cảm biến MAX30102 để đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu, cảm biến MPU6050 để phát hiện chuyển động bất thường và té ngã, module GPS để xác định vị trí ngoài trời, module truyền thông di động hỗ trợ gọi điện và gửi tin nhắn khẩn cấp, kết hợp màn hình hiển thị và bộ cảnh báo âm thanh. Dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực lên nền tảng Firebase Realtime Database, đồng thời ứng dụng di động phát triển bằng Flutter cho phép người thân theo dõi thông số sức khỏe, nhận cảnh báo và xác định vị trí từ xa. [6], [20]

Đề tài hướng đến xây dựng một giải pháp có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao tính an toàn cho người cao tuổi và góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ IoT trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống thiết bị đeo kết hợp ứng dụng di động nhằm theo dõi sức khỏe và hỗ trợ phát hiện tình huống nguy hiểm cho người cao tuổi theo thời gian thực. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đề tài tập trung vào việc nghiên cứu phần cứng và tối ưu khả năng tiêu thụ năng lượng nhằm thiết kế, chế tạo thiết bị đeo có khả năng đo, giám sát liên tục nhịp tim cùng nồng độ oxy trong máu của người sử dụng. Song song với đó, hệ thống sẽ xây dựng thuật toán phát hiện té ngã dựa trên dữ liệu gia tốc và chuyển động thu được từ cảm biến, đồng thời thiết lập cơ chế phát hiện bất thường để kích hoạt cảnh báo tự động khi các thông số sức khỏe vượt ngưỡng cho phép hoặc khi có sự cố té ngã xảy ra. Toàn bộ dữ liệu thu thập được sẽ được đồng bộ trực tiếp lên nền tảng Firebase Realtime Database nhằm phục vụ mục đích lưu trữ và hỗ trợ giám sát từ xa. Cuối cùng, đề tài tiến hành phát triển một ứng dụng di động bằng nền tảng Flutter để hiển thị trực quan các dữ liệu sức khỏe, tích hợp chức năng hiển thị vị trí người dùng trên bản đồ, đồng thời hỗ trợ gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và truyền tọa độ hiện tại đến người thân ngay khi xảy ra sự cố. [6], [20]

1.3 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung xây dựng nguyên mẫu hệ thống thiết bị đeo phục vụ giám sát sức khỏe cơ bản cho người cao tuổi thông qua việc theo dõi nhịp tim, nồng độ oxy trong máu và phát hiện té ngã.

Hệ thống được triển khai trên nền tảng vi điều khiển nhúng và kết nối Internet để truyền dữ liệu thời gian thực. Chức năng định vị sử dụng tín hiệu GPS và ưu tiên hoạt động trong môi trường ngoài trời nhằm nâng cao độ chính xác.

Thuật toán phát hiện bất thường trong phạm vi đề tài được xây dựng theo phương pháp ngưỡng và xử lý logic từ dữ liệu cảm biến, chưa áp dụng các mô hình học máy hoặc trí tuệ nhân tạo chuyên sâu. Vì vậy, độ chính xác có thể chịu ảnh hưởng bởi điều kiện đeo thiết bị, đặc điểm vận động của từng người và môi trường sử dụng.

Đề tài không thay thế thiết bị y tế chuyên dụng hoặc chức năng chẩn đoán của cơ sở y tế, dữ liệu thu được chỉ phục vụ mục đích hỗ trợ theo dõi và cảnh báo sớm.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. Giai đoạn đầu tiên hành khảo sát, thu thập và phân tích các tài liệu liên quan đến công nghệ thiết bị đeo, cảm biến sinh học, hệ thống IoT, kỹ thuật phát hiện té ngã và các nền tảng lưu trữ dữ liệu thời gian thực. Tiếp theo, tiến hành thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, lựa chọn phần cứng phù hợp và xây dựng sơ đồ nguyên lý cũng như mạch in cho thiết bị. Sau khi hoàn thiện phần cứng, hệ thống phần mềm nhúng được phát triển nhằm thực hiện việc thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý tín hiệu, phát hiện bất thường và truyền dữ liệu lên hệ thống lưu trữ. Song song với đó, ứng dụng di động được xây dựng nhằm trực quan hóa dữ liệu, tiếp nhận cảnh báo và hỗ trợ theo dõi từ xa. Cuối cùng, tiến hành kiểm thử hệ thống trong các tình huống mô phỏng để đánh giá khả năng hoạt động, độ ổn định và mức độ đáp ứng mục tiêu đề ra.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống thiết bị đeo thông minh ứng dụng công nghệ IoT phục vụ giám sát sức khỏe và hỗ trợ cảnh báo cho người cao tuổi.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm việc thu thập dữ liệu sinh học từ cảm biến đeo trên cơ thể, xử lý dữ liệu trên thiết bị nhúng, truyền dữ liệu lên nền tảng đám mây và xây dựng ứng dụng di động phục vụ giám sát từ xa.

Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu khả năng tích hợp giữa phần cứng và phần mềm nhằm tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm thiết bị đeo, hệ thống lưu trữ dữ liệu và ứng dụng theo dõi, hướng đến khả năng triển khai thực tế trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BẢO CÁO

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU: Chương này tập trung đặt vấn đề về tầm quan trọng của việc giám sát sức khỏe từ xa và thực trạng các tai nạn do té ngã ở người cao tuổi hoặc người làm việc trong môi trường nguy hiểm, từ đó làm rõ lý do chọn đề tài. Tiếp theo, chương xác định mục tiêu tổng quát và các mục tiêu kỹ thuật cụ thể cần đạt được, vạch rõ phạm vi giới hạn của đề tài để đảm bảo tính khả thi. Chương này cũng nêu chi tiết phương pháp luận nghiên cứu được áp dụng, xác định rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu, và cuối cùng là khái quát cấu trúc tổng thể của toàn bộ quyền bảo cáo.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN: Tổng quan các phương pháp đo nhịp tim, SpO₂ và phát hiện té ngã. Giới thiệu các thành phần phần cứng lựa chọn (ESP32-C3, MAX30102, MPU6050, ATGM336H, SIM A7680C, SSD1306, còi, nút nhấn, nguồn pin Li-Po) cùng nền tảng đám mây Firebase và framework Flutter.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Phân tích yêu cầu chức năng và kỹ thuật. Thiết kế chi tiết sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý và mạch in (PCB) của phần cứng. Mô tả kiến trúc firmware, thuật toán toán học kèm lưu đồ xử lý tín hiệu (đo thông số, nhận diện trạng thái đeo, phân ngưỡng té ngã, xử lý cảnh báo cuộc gọi/SMS). Thiết kế cấu trúc giao diện và lưu đồ điều hướng cho ứng dụng di động Flutter.

CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG: Ghi nhận quá trình thi công, đóng gói mô hình thực tế. Trình bày kết quả đo đạc thực nghiệm, bảng so sánh sai số thông số sinh hiệu với thiết bị y tế và bảng thống kê độ chính xác khi thử nghiệm các hành vi té ngã. Đánh giá giao diện app Flutter và hiệu năng vận hành chung của hệ thống.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN: Tổng kết các kết quả đạt được của đề tài, đánh giá cụ thể các ưu điểm và thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm, hạn chế còn tồn tại. Từ đó đề xuất các hướng cải tiến, phát triển hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN

2.1 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO NHỊP TIM, NỒNG ĐỘ OXY TRONG MÁU VÀ PHÁT HIỆN TẾ NGÃ

2.1.1 Tổng quan các phương pháp đo nhịp tim

Nhịp tim là một trong những thông số sinh lý quan trọng phản ánh trạng thái hoạt động của hệ tim mạch. Việc theo dõi nhịp tim liên tục giúp phát hiện sớm các bất thường như nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm hoặc rối loạn nhịp.

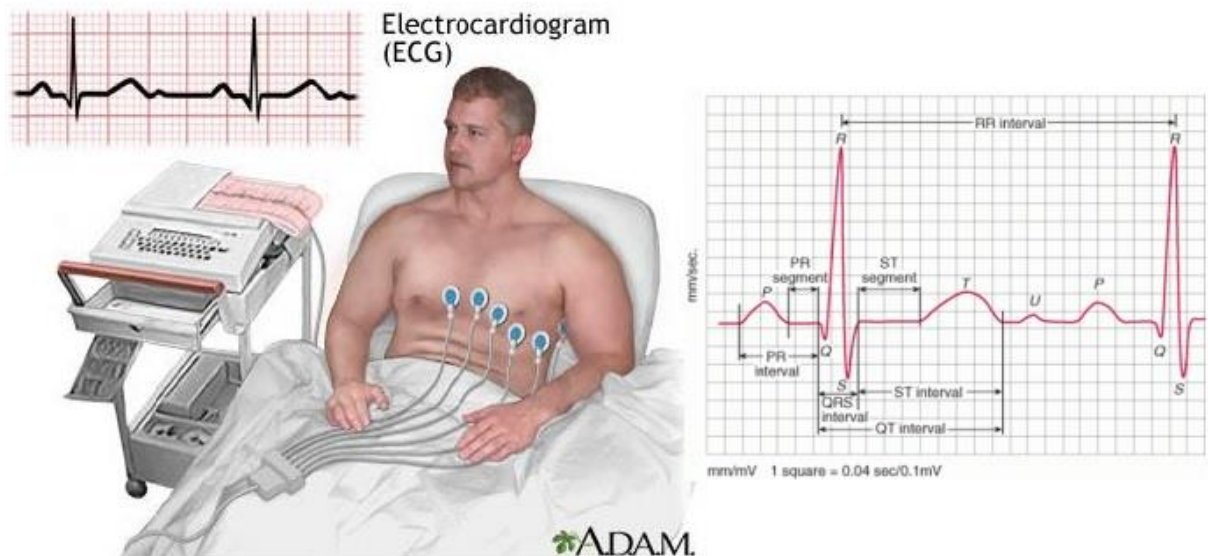
Phương pháp đầu tiên là đo nhịp tim bằng ống nghe tim. Bác sĩ sử dụng ống nghe để nghe âm thanh phát sinh từ hoạt động đóng mở van tim và đếm số nhịp trong một đơn vị thời gian. Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, không yêu cầu thiết bị điện tử phức tạp và thường được áp dụng trong khám lâm sàng. Tuy nhiên, phương pháp này không cho phép theo dõi liên tục và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm người thực hiện nên không phù hợp với các hệ thống giám sát tự động.



Hình 2.1 Phương pháp đo nhịp tim bằng ống nghe tim [1]

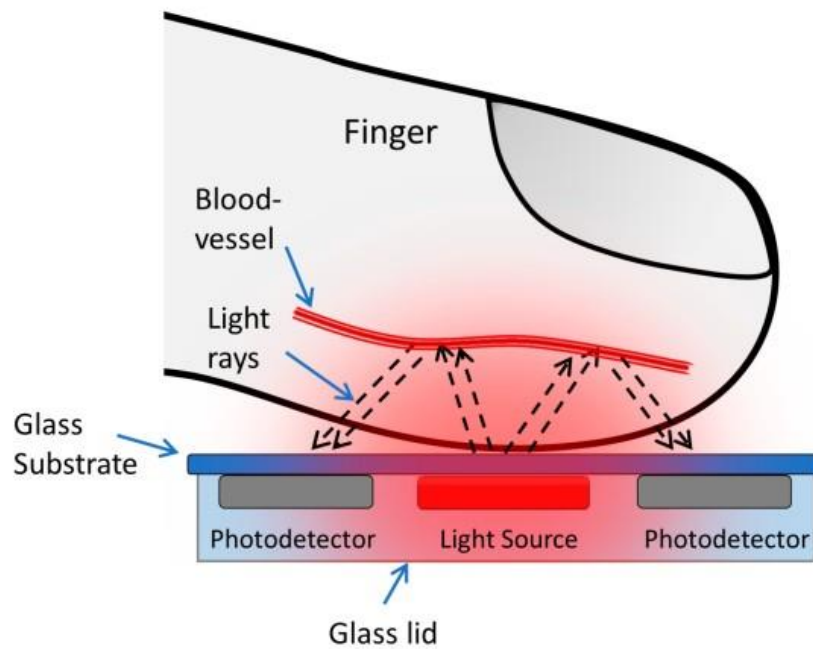
Phương pháp thứ hai là điện tâm đồ ECG. Đây là phương pháp đo hoạt động điện sinh học của tim thông qua các điện cực tiếp xúc với cơ thể. ECG cho phép ghi nhận tín hiệu điện phát sinh trong quá trình co bóp của cơ tim, từ đó xác định chính xác nhịp tim và nhiều bất thường tim mạch khác. Đây được xem là phương pháp có độ chính xác cao và được sử dụng phổ biến trong y học. Tuy nhiên, hệ thống

ECG thường yêu cầu nhiều điện cực, thiết bị đo tương đối phức tạp và không thuận lợi khi triển khai trên thiết bị đeo nhỏ gọn dành cho sử dụng hằng ngày.



Hình 2.2 Phương pháp đo điện tâm đồ ECG [2]

Phương pháp thứ ba là đo nhịp tim bằng kỹ thuật quang học PPG. Phương pháp này sử dụng nguồn sáng LED chiếu vào mô sinh học và đo cường độ ánh sáng phản xạ hoặc truyền qua mô để xác định sự thay đổi thể tích máu theo từng chu kỳ tim. So với ECG, phương pháp PPG có cấu trúc phần cứng đơn giản hơn, tiêu thụ điện năng thấp và dễ tích hợp vào thiết bị đeo thông minh. Hiện nay đây là phương pháp phổ biến trong đồng hồ thông minh và vòng tay sức khỏe. [5], [19]



Hình 2.3 Phương pháp đo bằng kỹ thuật quang học PPG [5]

Xét theo mục tiêu xây dựng thiết bị đeo nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp và theo dõi liên tục, đề tài lựa chọn phương pháp đo nhịp tim bằng cảm biến quang học PPG sử dụng cảm biến MAX30102. [5], [19]

2.1.2 Tổng quan phương pháp đo nồng độ oxy trong máu

Nồng độ oxy trong máu biểu thị tỷ lệ phần trăm hemoglobin mang oxy trong tổng lượng hemoglobin tuần hoàn. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng cung cấp oxy cho cơ thể. Trong thực tế y tế hiện nay, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là đo SpO_2 bằng phương pháp quang học xung dòng (Pulse Oximetry – Non-invasive). Đây là phương pháp không xâm lấn, hoạt động dựa trên sự khác biệt về khả năng hấp thụ ánh sáng giữa hemoglobin có oxy và hemoglobin không mang oxy. Thiết bị phát đồng thời ánh sáng đỏ và hồng ngoại qua mô sinh học. Do máu động mạch thay đổi theo chu kỳ tim, tín hiệu ánh sáng nhận được sẽ biến đổi tương ứng. Dựa trên tỷ lệ hấp thụ của hai bước sóng này, hệ thống tính toán và ước lượng giá trị SpO_2 . [6], [20]



Hình 2.4 Phương pháp đo nồng độ oxy trong máu [6]

Ưu điểm của phương pháp Pulse Oximetry là an toàn, dễ triển khai, thời gian phản hồi nhanh và phù hợp với thiết bị đeo. Tuy nhiên độ chính xác có thể bị ảnh hưởng bởi chuyển động cơ thể, nhiệt độ môi trường, ánh sáng ngoài hoặc trạng thái tuần hoàn máu ngoại vi. Trong đề tài, phương pháp đo SpO_2 không xâm lấn được lựa chọn do khả năng tích hợp trực tiếp với cảm biến MAX30102 và phù hợp với yêu cầu theo dõi sức khỏe liên tục. [6], [20]

2.1.3 Tổng quan phương pháp phát hiện té ngã

Phương pháp thứ nhất là phát hiện té ngã dựa trên thị giác máy tính. Đây là phương pháp sử dụng hệ thống camera kết hợp với các thuật toán xử lý ảnh hoặc các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm theo dõi, phân tích và nhận diện hành vi của con người trong không gian quan sát. Dữ liệu hình ảnh thu được từ camera sẽ được xử lý để xác định tư thế cơ thể, quỹ đạo chuyển động, tốc độ thay đổi vị trí cũng như các đặc trưng liên quan đến trạng thái vận động. Trên cơ sở đó, hệ thống đánh giá khả năng xảy ra sự kiện té ngã và đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. [7],[9]

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của học sâu Deep Learning, nhiều mô hình như mạng nơ-ron tích chập CNN, mô hình phát hiện đối tượng hoặc các thuật toán nhận diện tư thế cơ thể đã được ứng dụng nhằm nâng cao độ chính xác của việc phát hiện té ngã. Các hệ thống này có khả năng phân biệt giữa hành động té ngã và các hoạt động sinh hoạt thông thường như ngồi xuống, nằm nghỉ hoặc cúi người. Khi được triển khai trong điều kiện môi trường ổn định, góc quan sát phù

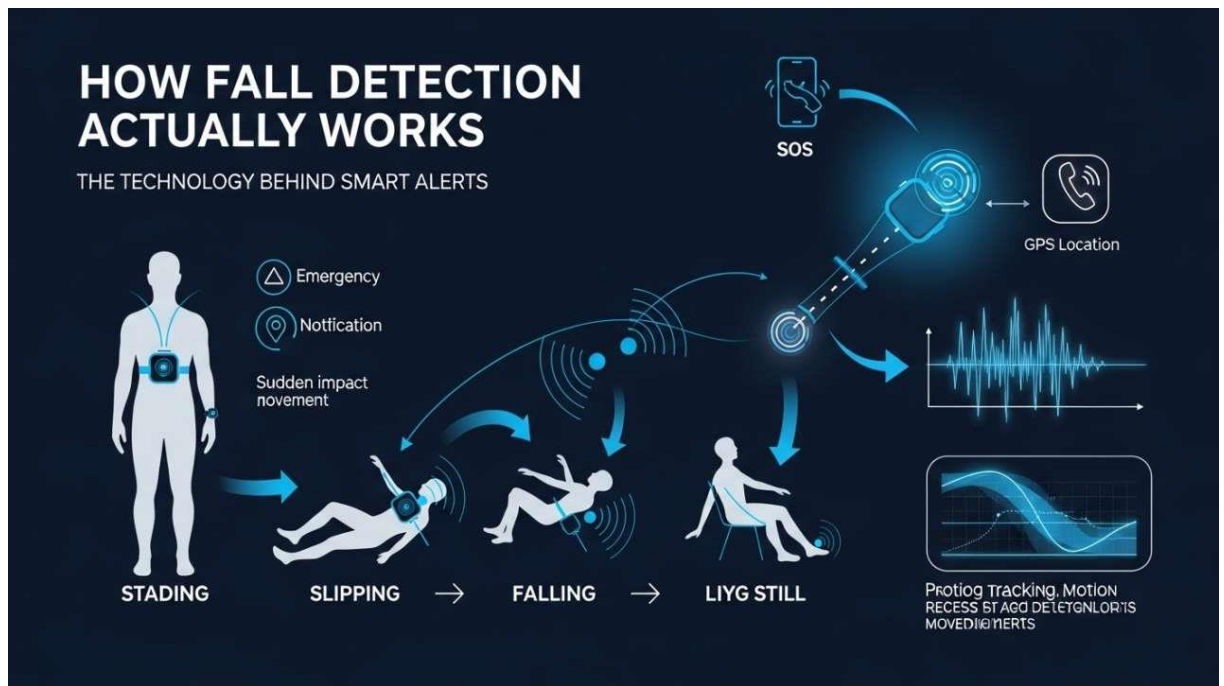
hợp và chất lượng hình ảnh tốt, phương pháp này có thể đạt hiệu quả nhận diện cao và giảm tỷ lệ cảnh báo sai. [7], [9]

Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm về độ chính xác và khả năng phân tích trực quan, phương pháp phát hiện té ngã dựa trên thị giác máy tính vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Hệ thống phụ thuộc vào hạ tầng camera cố định, dẫn đến phạm vi giám sát bị giới hạn trong khu vực lắp đặt. Đồng thời, việc xử lý dữ liệu hình ảnh liên tục đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn, làm tăng chi phí triển khai và vận hành. Ngoài ra, việc thu thập và lưu trữ hình ảnh cá nhân cũng đặt ra các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng. Đặc biệt, phương pháp này không phù hợp trong các trường hợp người sử dụng di chuyển ngoài phạm vi camera hoặc cần được theo dõi liên tục ở nhiều môi trường khác nhau, làm giảm tính linh hoạt của hệ thống giám sát sức khỏe thực tế. [7], [9]



Hình 2.5 Phương pháp phát hiện té ngã qua hình ảnh [8]

Phương pháp thứ hai là phát hiện té ngã dựa trên cảm biến đeo. Đây là hướng tiếp cận sử dụng các cảm biến được gắn trực tiếp lên cơ thể hoặc tích hợp trong các thiết bị đeo thông minh nhằm theo dõi liên tục trạng thái vận động của người sử dụng. Khác với phương pháp thị giác máy tính phụ thuộc vào môi trường quan sát bên ngoài, phương pháp này thu thập dữ liệu chuyển động trực tiếp từ cơ thể nên có khả năng hoạt động linh hoạt hơn trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Nguyên lý hoạt động của phương pháp này dựa trên việc sử dụng cảm biến gia tốc kế và cảm biến con quay hồi chuyển để ghi nhận sự thay đổi chuyển động theo nhiều trục không gian. Cảm biến gia tốc cho phép đo giá trị gia tốc tác động lên cơ thể theo các phương X, Y và Z, trong khi cảm biến con quay hồi chuyển cung cấp thông tin về tốc độ góc và sự thay đổi tư thế của người dùng. Dữ liệu thu thập được sẽ được đưa vào thuật toán xử lý nhằm phân tích các đặc trưng vận động như gia tốc tổng, tốc độ thay đổi hướng chuyển động, góc nghiêng cơ thể và trạng thái ổn định sau va chạm. [7], [9]



Hình 2.6 Phương pháp phát hiện té ngã qua cảm biến đặt trên người [7]

Thông qua việc đánh giá các đặc trưng này, hệ thống có thể nhận biết các dấu hiệu đặc trưng của sự kiện té ngã như tăng gia tốc đột ngột, thay đổi tư thế nhanh hoặc mất trạng thái cân bằng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi phát hiện các điều kiện phù hợp với mẫu chuyển động của té ngã, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế cảnh báo hoặc thực hiện các hành động hỗ trợ khẩn cấp theo thiết kế. So với phương pháp sử dụng camera, phát hiện té ngã bằng cảm biến đeo sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật. Trước hết, hệ thống có tính di động cao do không phụ thuộc vào vị trí lắp đặt cố định và có thể hoạt động liên tục khi người dùng di chuyển giữa nhiều môi trường khác nhau. Bên cạnh đó, các cảm biến quán tính hiện nay có kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ điện năng thấp và chi phí triển khai hợp lý, phù hợp với các thiết bị nhúng và thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân. Ngoài ra, phương pháp này hạn chế việc thu thập dữ liệu hình ảnh nên góp phần bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng tốt hơn so với các hệ thống giám sát bằng camera. Nhờ những ưu điểm đó, phát hiện té ngã dựa trên cảm biến đeo hiện đang trở thành một trong những hướng tiếp cận được ứng dụng rộng rãi trong các thiết bị chăm sóc sức khỏe, đồng hồ thông minh và hệ thống hỗ trợ người cao tuổi. [7], [9]

Trong đề tài này, phương pháp phát hiện té ngã dựa trên dữ liệu gia tốc và góc quay được lựa chọn để triển khai thực nghiệm. Hệ thống sử dụng cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển nhằm thu thập dữ liệu chuyển động theo thời gian thực và kết hợp với thuật toán ngưỡng để đánh giá khả năng xảy ra té ngã. Thuật toán sẽ liên tục tính toán giá trị gia tốc tổng và theo dõi sự thay đổi tư thế để so sánh với các ngưỡng đã được xác định trước. Khi các giá trị vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ xác định trạng thái bất thường và kích hoạt cơ chế cảnh báo. Cách tiếp cận này giúp giảm độ phức tạp tính toán, đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực trên nền

tăng vi điều khiển đồng thời vẫn đảm bảo độ tin cậy và khả năng triển khai thực tế cho hệ thống giám sát sức khỏe thông minh. [7], [9]

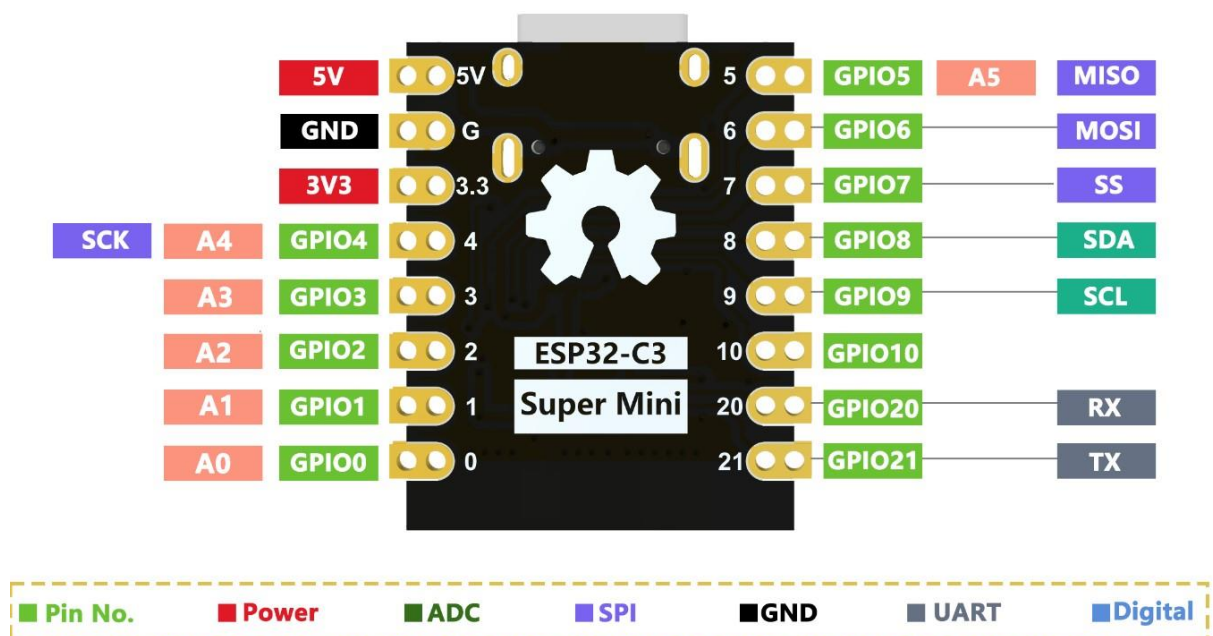
2.2 TỔNG QUAN PHẦN CỨNG HỆ THỐNG

2.2.1 Vi điều khiển ESP32-C3

ESP32-C3 là bộ điều khiển trung tâm của hệ thống. Vi điều khiển sử dụng kiến trúc RISC-V 32 bit với tần số tối đa 160 MHz, tích hợp bộ nhớ SRAM khoảng 400 KB và Flash 4 MB. Thiết bị hỗ trợ kết nối WiFi 2.4 GHz và Bluetooth 5.0, phù hợp với các ứng dụng truyền dữ liệu thời gian thực. [10]

ESP32-C3 hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như UART, SPI, I2C, PWM và ADC, cho phép kết nối đồng thời với nhiều cảm biến và module ngoại vi. Trong đề tài, ESP32-C3 thực hiện nhiệm vụ đọc dữ liệu từ MAX30102 và MPU6050, nhận dữ liệu định vị từ GPS, điều khiển màn hình hiển thị và truyền dữ liệu lên hệ thống Firebase. [10]

Ngoài hiệu năng xử lý, ESP32-C3 còn hỗ trợ nhiều chế độ tiết kiệm năng lượng giúp kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị đeo. [10]



Hình 2.7 Vi điều khiển ESP32-C3 [10]

2.2.2 Cảm biến đo nhịp tim và SpO₂ MAX30102

MAX30102 là cảm biến sinh học tích hợp phục vụ đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu theo phương pháp PPG. Cảm biến tích hợp LED đỏ, LED hồng ngoại và bộ thu quang để ghi nhận tín hiệu thay đổi lưu lượng máu. [5], [19]

Cảm biến hoạt động với điện áp từ 2,5 V đến 5,5 V và sử dụng giao tiếp I2C. MAX30102 có ưu điểm kích thước nhỏ, độ tiêu thụ điện thấp và phù hợp với thiết bị đeo. Trong hệ thống, cảm biến được đặt ở mặt dưới cổ tay để thu nhận tín hiệu ổn định và truyền dữ liệu về ESP32-C3 nhằm xử lý và phát hiện các bất thường của người sử dụng. [10]



Hình 2.8 Cảm biến MAX30102 [11]

2.2.3 Cảm biến gia tốc – góc quay MPU6050

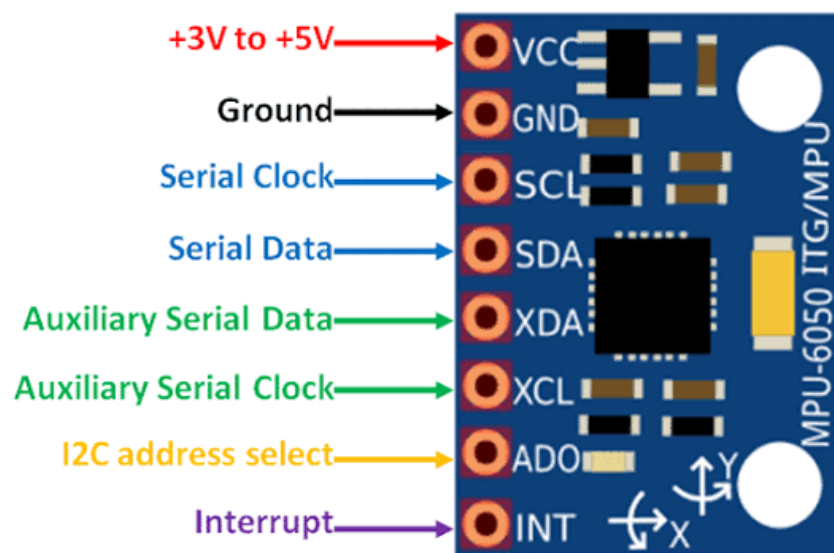
MPU6050 là cảm biến đo chuyển động sáu trục (6DOF – Six Degrees of Freedom) được tích hợp đồng thời gia tốc kế ba trục (3-axis Accelerometer) và con quay hồi chuyển ba trục (3-axis Gyroscope) trên cùng một vi mạch. Nhờ khả năng thu thập đồng thời dữ liệu gia tốc và vận tốc góc theo ba phương không gian X, Y và Z, MPU6050 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng theo dõi chuyển động, robot, thiết bị đeo thông minh, hệ thống ổn định tư thế và phát hiện té ngã. [7], [9]

Bên trong cảm biến được tích hợp bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC – Analog to Digital Converter) độ phân giải 16 bit cho từng kênh đo, cho phép chuyển đổi tín hiệu vật lý thành dữ liệu số với độ chính xác cao. Nhờ đó, cảm biến có khả năng ghi nhận những thay đổi nhỏ về chuyển động và giảm sai số trong quá trình xử lý dữ liệu. Dữ liệu đầu ra sau khi số hóa được truyền trực tiếp đến vi điều khiển để thực hiện các thuật toán phân tích trạng thái hoặc nhận dạng chuyển động.

Khối gia tốc kế của MPU6050 hỗ trợ nhiều dải đo khác nhau gồm $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$ và $\pm 16g$, cho phép lựa chọn độ nhạy phù hợp với từng ứng dụng cụ thể. Trong khi đó, khối con quay hồi chuyển hỗ trợ các mức đo ± 250 , ± 500 , ± 1000 và ± 2000 độ/giây ($^{\circ}/s$), giúp xác định tốc độ quay và sự thay đổi góc của thiết bị theo thời gian thực. Việc kết hợp dữ liệu từ hai cảm biến thành phần giúp nâng cao độ ổn định và độ chính xác trong việc xác định trạng thái chuyển động của đối tượng. [12], [18]

MPU6050 giao tiếp với vi điều khiển thông qua chuẩn truyền thông I2C sử dụng hai đường tín hiệu SDA và SCL, giúp giảm số lượng chân kết nối và thuận tiện cho việc tích hợp nhiều ngoại vi trên cùng hệ thống. Trong đề tài này, cảm biến được kết nối với ESP32-C3 để thu thập dữ liệu chuyển động liên tục và phục vụ thuật toán phát hiện té ngã. Dựa trên các giá trị gia tốc và góc quay thu được, hệ thống có thể nhận diện các trạng thái bất thường của người dùng và kích hoạt cơ chế cảnh báo khi cần thiết. [7], [9]

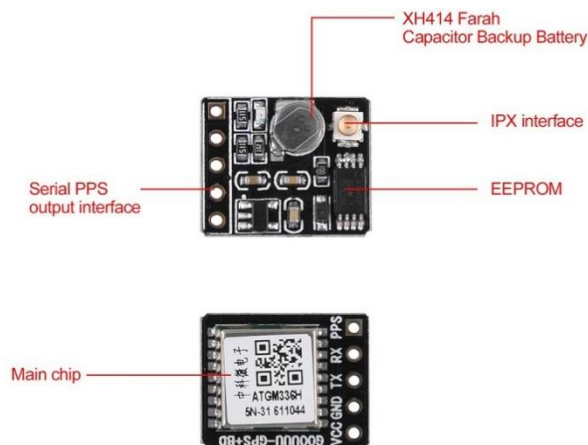
Trong đề tài này, cảm biến được kết nối với ESP32-C3 để thu thập dữ liệu chuyển động liên tục và phục vụ thuật toán phát hiện té ngã. Dựa trên các giá trị gia tốc và góc quay thu được, hệ thống có thể nhận diện các trạng thái bất thường của người dùng và kích hoạt cơ chế cảnh báo khi cần thiết. 2.2.4 Module định vị vệ tinh ATGM336H GPS [7], [9]



Hình 2.9 Cảm biến MPU6050 [12]

2.2.4 Module vệ tinh ATGM336H

ATGM336H là module định vị vệ tinh hỗ trợ đồng thời nhiều hệ thống định vị như GPS, BDS, GLONASS và GALILEO. Module sử dụng chip AT6558 với khả năng theo dõi nhiều vệ tinh và tiêu thụ điện năng thấp. [3]



Hình 2.10 Module ATGM336H [3]

Thiết bị giao tiếp thông qua UART và cung cấp dữ liệu vị trí theo chuẩn NMEA. Trong đề tài, module được sử dụng để xác định vị trí của người cao tuổi khi xảy ra tình huống khẩn cấp và truyền thông tin vị trí đến ứng dụng theo dõi. [21]

2.2.5 Module SIM A7680C 4G LTE

SIM A7680C là module truyền thông di động hỗ trợ mạng LTE Cat-1 với tốc độ truyền dữ liệu tối đa khoảng 10 Mbps. Module hoạt động ở mức điện áp 3,7–4,0 V và hỗ trợ giao tiếp UART thông qua tập lệnh AT Command. [4]

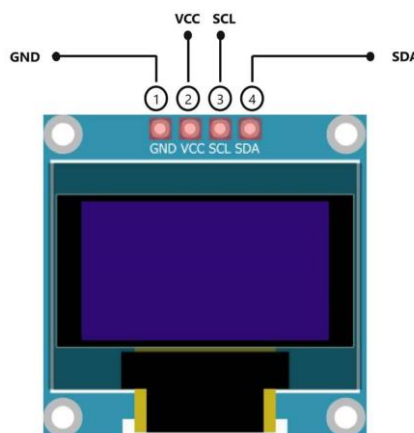


Hình 2.11 Module SIM A7680C [4]

Trong hệ thống đề xuất, module được sử dụng để thực hiện gửi tin nhắn SMS và gọi điện khẩn cấp khi phát hiện nhịp tim bất thường hoặc sự kiện té ngã. Việc sử dụng kết nối di động giúp hệ thống vẫn duy trì khả năng cảnh báo ngay cả khi không có kết nối Internet cục bộ. [7], [9]

2.2.6 Màn hình hiển thị SSD1306

SSD1306 là màn hình OLED đơn sắc được sử dụng để hiển thị thông tin trực tiếp trên thiết bị. Màn hình có độ phân giải 128×64 điểm ảnh, hỗ trợ giao tiếp I2C hoặc SPI và hoạt động với điện áp thấp, phù hợp cho các hệ thống nhúng và thiết bị đeo. Công nghệ OLED cho phép hiển thị rõ nét, độ tương phản cao và tiêu thụ điện năng thấp. Trong đề tài, màn hình SSD1306 có chức năng hiển thị các thông số sức khỏe như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, trạng thái kết nối và các thông báo cảnh báo khi phát hiện bất thường hoặc té ngã. [6], [20]



Hình 2.12 Màn hình SSD1306 [13]

2.2.7 Module còi cảnh báo KY-012

KY-012 là module còi chủ động tích hợp bộ dao động bên trong, cho phép phát âm thanh khi được cấp tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển. Module hoạt động với điện áp 3,3–5 V, có cấu tạo nhỏ gọn và giao tiếp thông qua chân tín hiệu số. Trong hệ thống, module buzzer được sử dụng để phát cảnh báo âm thanh khi nhịp tim vượt ngưỡng cho phép hoặc khi phát hiện sự kiện té ngã nhằm thu hút sự chú ý của người sử dụng. [7],[9]



Hình 2.13 Module còi báo KY-012 [14]

2.2.8 Nút nhấn điều khiển

Nút nhấn sử dụng trong đề tài là loại dạng dán bề mặt với kích thước 6×6×17 mm, điện áp hoạt động tối đa 12 V và dòng điện định mức 50 mA. Nút nhấn có cấu tạo 4 chân, nguyên lý hoạt động dựa trên việc đóng hoặc ngắt tiếp điểm khi người dùng tác động lực nhấn. Chức năng chính của nút trong hệ thống là thực hiện thao tác bật hiển thị, xác nhận trạng thái an toàn hoặc hủy cảnh báo khi cần thiết. [15]



Hình 2.14 Nút nhấn [15]

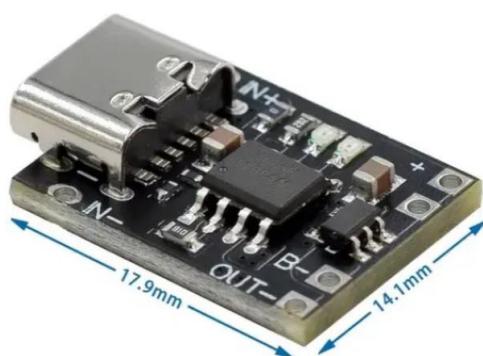
2.2.9 Pin Lithium 1000 mAh và mạch sạc

Hệ thống sử dụng pin Lithium dung lượng 1000 mAh với kích thước khoảng $40\text{ mm} \times 30\text{ mm} \times 8\text{ mm}$ làm nguồn cung cấp năng lượng chính.



Hình 2.15 Pin Lipo [16]

Pin được sạc thông qua mạch sạc Type-C có điện áp đầu vào $5\text{ V} - 1\text{ A}$, dòng sạc tối đa 1 A và điện áp ngắt sạc đầy $4,2\text{ V} \pm 1\%$. Mạch tích hợp chức năng bảo vệ pin bằng vi mạch DW01 và MOS8205A nhằm chống quá dòng, quá sạc và quá xả, đồng thời hỗ trợ ngắt nguồn khi điện áp pin xuống dưới $2,5\text{ V}$. Chức năng của khối nguồn là cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ sạc lại cho thiết bị trong quá trình sử dụng.



Hình 2.16 Mạch sạc [17]

2.2.10 Tổng quan về giao thức giao tiếp trong hệ thống

Trong hệ thống thiết bị đeo giám sát sức khỏe, việc lựa chọn giao thức giao tiếp giữa các phần cứng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng truyền dữ liệu, độ ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống. Đề tài sử dụng vi điều khiển ESP32-C3 kết hợp với các ngoại vi gồm cảm biến MAX30102, MPU6050, module GPS ATGM336H, module SIM A7680C, màn hình OLED SSD1306, buzzer và nút nhấn. Để đáp ứng yêu cầu thu thập dữ liệu và điều khiển thiết bị, hệ thống sử dụng ba giao thức chính gồm I2C, UART và GPIO. [10]

Giao thức I2C (Inter-Integrated Circuit) được sử dụng để giao tiếp giữa ESP32-C3 và các thiết bị cảm biến cũng như màn hình hiển thị. I2C là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ sử dụng hai đường tín hiệu SDA và SCL, cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus truyền dữ liệu. Trong hệ thống, ESP32-C3 đóng vai trò Master, còn MAX30102, MPU6050 và SSD1306 hoạt động như các thiết bị Slave. Việc sử dụng I2C giúp giảm số lượng chân kết nối và thuận tiện cho thiết kế thiết bị đeo có kích thước nhỏ. [10]

Giao thức UART được sử dụng cho các thiết bị cần truyền dữ liệu dạng chuỗi hoặc lệnh điều khiển. UART sử dụng hai chân TX và RX để truyền nhận dữ liệu mà không cần tín hiệu đồng hồ riêng. Trong đề tài, ESP32-C3 giao tiếp với module GPS ATGM336H để nhận dữ liệu vị trí và giao tiếp với module SIM A7680C để thực hiện các chức năng gửi tin nhắn, gọi điện và truyền dữ liệu lên nền tảng đám mây. UART có ưu điểm là cấu hình đơn giản và tốc độ truyền ổn định. [10]

Ngoài ra, giao tiếp GPIO (General Purpose Input Output) được sử dụng cho các chức năng điều khiển cơ bản như đọc trạng thái nút nhấn và kích hoạt buzzer cảnh báo. Khi hệ thống phát hiện trạng thái bất thường, ESP32-C3 điều khiển chân GPIO để phát cảnh báo và cho phép người dùng xác nhận thông qua nút nhấn. [10]

Việc kết hợp I2C, UART và GPIO giúp hệ thống tối ưu tài nguyên phần cứng, đảm bảo thu thập dữ liệu theo thời gian thực và nâng cao khả năng mở rộng trong quá trình phát triển thiết bị. [21]

2.3 TỔNG QUAN VỀ FIREBASE REALTIME DATABASE

Trong các hệ thống giám sát sức khỏe từ xa, nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo khả năng cập nhật thông tin theo thời gian thực. Trong đề tài này, Firebase Realtime Database được lựa chọn làm hệ thống lưu trữ dữ liệu trung tâm. Firebase Realtime Database là dịch vụ cơ sở dữ liệu dạng NoSQL hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc cây dạng JSON và cho phép đồng bộ tức thời giữa thiết bị nhúng và ứng dụng di động. Khi thiết bị thu thập dữ liệu từ cảm biến, các thông số như nhịp tim, SpO₂, trạng thái té ngã và thông tin vị trí sẽ được truyền lên cơ sở dữ liệu thông qua kết nối Internet. Ngay khi dữ liệu thay đổi, ứng dụng di động có thể nhận và cập nhật nội dung gần như tức thời mà không cần gửi yêu cầu truy vấn liên tục. [6], [20]

Việc sử dụng Firebase Realtime Database mang lại nhiều ưu điểm như triển khai nhanh, hỗ trợ đa nền tảng, giảm chi phí xây dựng máy chủ riêng và thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai. Ngoài chức năng lưu trữ, nền tảng còn hỗ trợ xác thực người dùng, phân quyền truy cập và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, phù hợp với yêu cầu giám sát sức khỏe từ xa.

2.4 TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG FLUTTER

Để xây dựng giao diện giám sát và tương tác với thiết bị đeo, đề tài sử dụng nền tảng Flutter nhằm phát triển ứng dụng di động. Flutter là bộ công cụ phát triển giao diện đa nền tảng do Google phát triển, cho phép xây dựng ứng dụng từ một mã nguồn duy nhất nhưng có thể triển khai trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Flutter sử dụng ngôn ngữ lập trình Dart và cung cấp khả năng hiển thị giao diện linh hoạt với hiệu năng cao.

Trong đề tài, ứng dụng Flutter đóng vai trò là giao diện giám sát dành cho người thân hoặc người chăm sóc. Ứng dụng thực hiện tiếp nhận dữ liệu từ Firebase Realtime Database và hiển thị các thông số sức khỏe theo thời gian thực. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm theo dõi nhịp tim và SpO₂, nhận thông báo khi phát hiện bất thường, hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị và theo dõi vị trí người dùng trên bản đồ khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Việc sử dụng Flutter giúp

giảm thời gian phát triển, dễ bảo trì và thuận lợi trong việc mở rộng tính năng sau này như thống kê dữ liệu lịch sử, phân tích xu hướng sức khỏe hoặc tích hợp các cơ chế thông báo nâng cao. [6], [20]

Sự kết hợp giữa thiết bị nhúng, Firebase Realtime Database và ứng dụng Flutter tạo thành hệ sinh thái giám sát sức khỏe hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu theo dõi liên tục, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi từ xa.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các nhiệm vụ mà hệ thống cần thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu của đề tài. Đây là cơ sở để xây dựng kiến trúc phần cứng, thuật toán xử lý và các chức năng trên ứng dụng di động. Chức năng đầu tiên của hệ thống là thu thập và giám sát liên tục các thông số sức khỏe cơ bản của người sử dụng, bao gồm nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO_2). Thiết bị cần có khả năng đọc dữ liệu từ cảm biến theo chu kỳ xác định, xử lý tín hiệu và hiển thị kết quả đo theo thời gian thực. Bên cạnh việc theo dõi sức khỏe, hệ thống cần hỗ trợ phát hiện bất thường dựa trên giá trị ngưỡng được thiết lập trước. Khi nhịp tim vượt quá giới hạn an toàn hoặc giảm xuống dưới mức cho phép, thiết bị phải tự động kích hoạt cơ chế cảnh báo nhằm thông báo đến người sử dụng và người thân. Một chức năng quan trọng khác của hệ thống là phát hiện té ngã dựa trên dữ liệu gia tốc và góc quay thu thập từ cảm biến chuyển động. Hệ thống cần phân tích trạng thái chuyển động theo thời gian thực và nhận biết các tình huống có khả năng xảy ra té ngã. Sau khi phát hiện sự cố, thiết bị phải hiển thị thông báo xác nhận trên màn hình và cho phép người dùng phản hồi trong khoảng thời gian nhất định trước khi thực hiện cảnh báo khẩn cấp. Hệ thống cũng cần hỗ trợ cơ chế cảnh báo đa tầng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin. Các hình thức cảnh báo bao gồm phát âm thanh bằng còi, hiển thị thông báo trên màn hình, gửi dữ liệu lên cơ sở dữ liệu thời gian thực, gửi thông báo đến ứng dụng di động và thực hiện gọi điện hoặc gửi tin nhắn SMS thông qua module truyền thông di động. Ngoài ra, thiết bị cần tích hợp chức năng định vị nhằm hỗ trợ xác định vị trí người sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố. Khi kích hoạt chế độ khẩn cấp, hệ thống phải thu thập dữ liệu vị trí và gửi đến ứng dụng để hỗ trợ người thân theo dõi và hỗ trợ kịp thời. Về phía ứng dụng di động, hệ thống cần cung cấp khả năng hiển thị dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực, lưu trữ lịch sử theo dõi, tiếp nhận cảnh báo và hỗ trợ xem vị trí của thiết bị trên bản đồ. Ứng dụng cũng cần đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu ổn định giữa thiết bị và nền tảng lưu trữ. [6], [20]

3.1.2 Yêu cầu kỹ thuật

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động, tính ổn định và khả năng triển khai thực tế. Yêu cầu đầu tiên là độ chính xác của phép đo và giới hạn sai số cho phép. Đối với thông số nhịp tim, hệ thống cần đảm bảo kết quả đo có sai số nhỏ để đủ khả năng phát hiện các trường hợp bất thường. Sai số chấp nhận được đối với nhịp tim cần duy trì ở mức thấp khi so sánh với thiết bị tham chiếu trong điều kiện đo ổn định. Đối với nồng độ oxy trong máu, hệ thống cần duy trì độ ổn định của tín hiệu và giảm ảnh hưởng từ chuyển động tay hoặc điều kiện ánh sáng môi trường. Các thuật

toán lọc dữ liệu và lấy trung bình nhiều mẫu được áp dụng nhằm giảm nhiễu và nâng cao độ tin cậy của kết quả. [6], [20]

Đối với chức năng phát hiện té ngã, hệ thống cần đảm bảo khả năng nhận diện đúng các tình huống nguy hiểm và hạn chế cảnh báo giả trong các hoạt động sinh hoạt thông thường. Thuật toán phát hiện cần được xây dựng theo hướng cân bằng giữa độ nhạy và độ chính xác nhằm tránh gây phiền hà cho người sử dụng. Một yêu cầu quan trọng khác là thời gian đáp ứng của hệ thống. Trong trường hợp xảy ra té ngã hoặc phát hiện bất thường về nhịp tim, hệ thống cần đưa ra phản hồi trong thời gian ngắn để tăng khả năng hỗ trợ kịp thời. Sau khi phát hiện sự kiện, thiết bị phải thực hiện cảnh báo cục bộ gần như tức thời và hoàn thành quá trình gửi dữ liệu lên hệ thống lưu trữ cùng thông báo đến ứng dụng trong thời gian ngắn nhất có thể. Đối với trường hợp té ngã, hệ thống cần duy trì khoảng thời gian xác nhận trạng thái người dùng trong 10 giây trước khi kích hoạt quy trình gọi điện và gửi cảnh báo khẩn cấp. Ngoài yêu cầu về độ chính xác và độ trễ, hệ thống cần đảm bảo khả năng hoạt động liên tục với mức tiêu thụ điện năng thấp. Do thiết bị sử dụng nguồn pin dung lượng giới hạn, các thành phần như màn hình, GPS và truyền thông cần được quản lý theo cơ chế kích hoạt theo ngữ cảnh nhằm kéo dài thời gian sử dụng. Tính ổn định của kết nối cũng là một yêu cầu quan trọng. Thiết bị cần duy trì khả năng truyền dữ liệu ổn định lên nền tảng lưu trữ và bảo đảm không làm mất dữ liệu trong trường hợp gián đoạn kết nối tạm thời. Cuối cùng, hệ thống cần đảm bảo tính thuận tiện và phù hợp với người cao tuổi. Thiết bị phải có kích thước nhỏ gọn, dễ đeo, giao diện trực quan và giảm tối đa các thao tác phức tạp trong quá trình sử dụng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tế. [7], [9]

3.2 THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG

3.2.1 Sơ đồ khối phần cứng tổng quan

Hệ thống phần cứng được tổ chức thành các khối chức năng chính gồm: khối xử lý trung tâm, khối cảm biến, khối truyền thông và định vị, khối hiển thị – cảnh báo ngoại vi và khối nguồn.

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32-C3 và đóng vai trò là bộ điều khiển chính của toàn bộ hệ thống. ESP32-C3 thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, xử lý tín hiệu, thực thi thuật toán phát hiện bất thường, điều khiển thiết bị ngoại vi và truyền dữ liệu đến Firebase Realtime Database. Ngoài khả năng xử lý, vi điều khiển còn đảm nhận việc quản lý trạng thái năng lượng và điều phối các chế độ hoạt động nhằm tối ưu thời gian sử dụng pin. [10]

Khối cảm biến bao gồm cảm biến sinh học MAX30102 và cảm biến chuyển động MPU6050. MAX30102 được bố trí tại mặt dưới của thiết bị nhằm tiếp xúc với vùng da cổ tay để thu nhận tín hiệu quang học phục vụ tính toán nhịp tim và nồng độ oxy trong máu. Cảm biến sử dụng giao tiếp I2C để truyền dữ liệu về ESP32-C3. Trong khi đó, MPU6050 đảm nhiệm việc đo gia tốc và góc quay theo ba trục

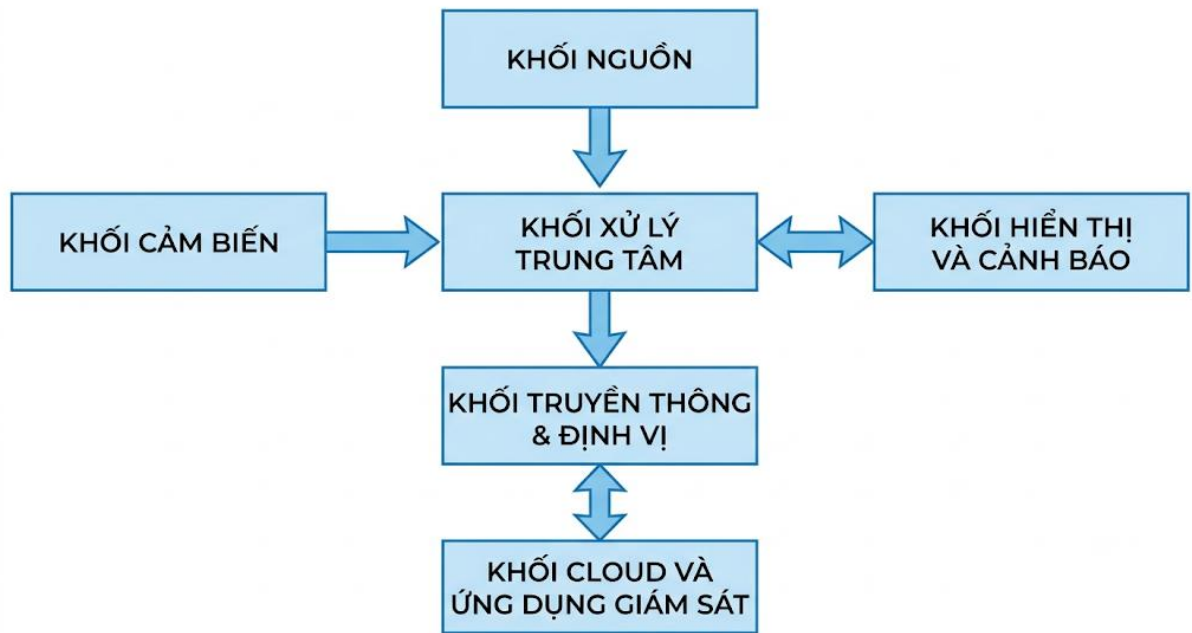
không gian, phục vụ thuật toán nhận diện chuyển động bất thường và phát hiện té ngã. [6], [20]

Khối truyền thông và định vị bao gồm module GPS ATGM336H và module truyền thông di động A7680C. Module GPS thực hiện tiếp nhận tín hiệu vệ tinh và cung cấp dữ liệu vị trí khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Module A7680C đảm nhận chức năng gửi tin nhắn SMS và thực hiện cuộc gọi khẩn cấp trong trường hợp phát hiện nhịp tim bất thường hoặc té ngã mà không nhận được phản hồi từ người dùng. [7], [9]

Khối hiển thị và cảnh báo ngoại vi gồm màn hình OLED SSD1306, buzzer KY-012 và nút nhấn điều khiển. SSD1306 được sử dụng để hiển thị thông số sức khỏe, trạng thái hệ thống và thông báo cảnh báo. Buzzer phát tín hiệu âm thanh trong các trường hợp khẩn cấp nhằm thu hút sự chú ý của người sử dụng. Nút nhấn cho phép tương tác trực tiếp như bật hiển thị hoặc xác nhận trạng thái an toàn. [13]

Khối nguồn được xây dựng từ pin Lithium 1000 mAh kết hợp mạch sạc và bảo vệ pin. Khối này có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống đồng thời bảo vệ thiết bị khỏi các hiện tượng quá sạc, quá xả hoặc quá dòng.

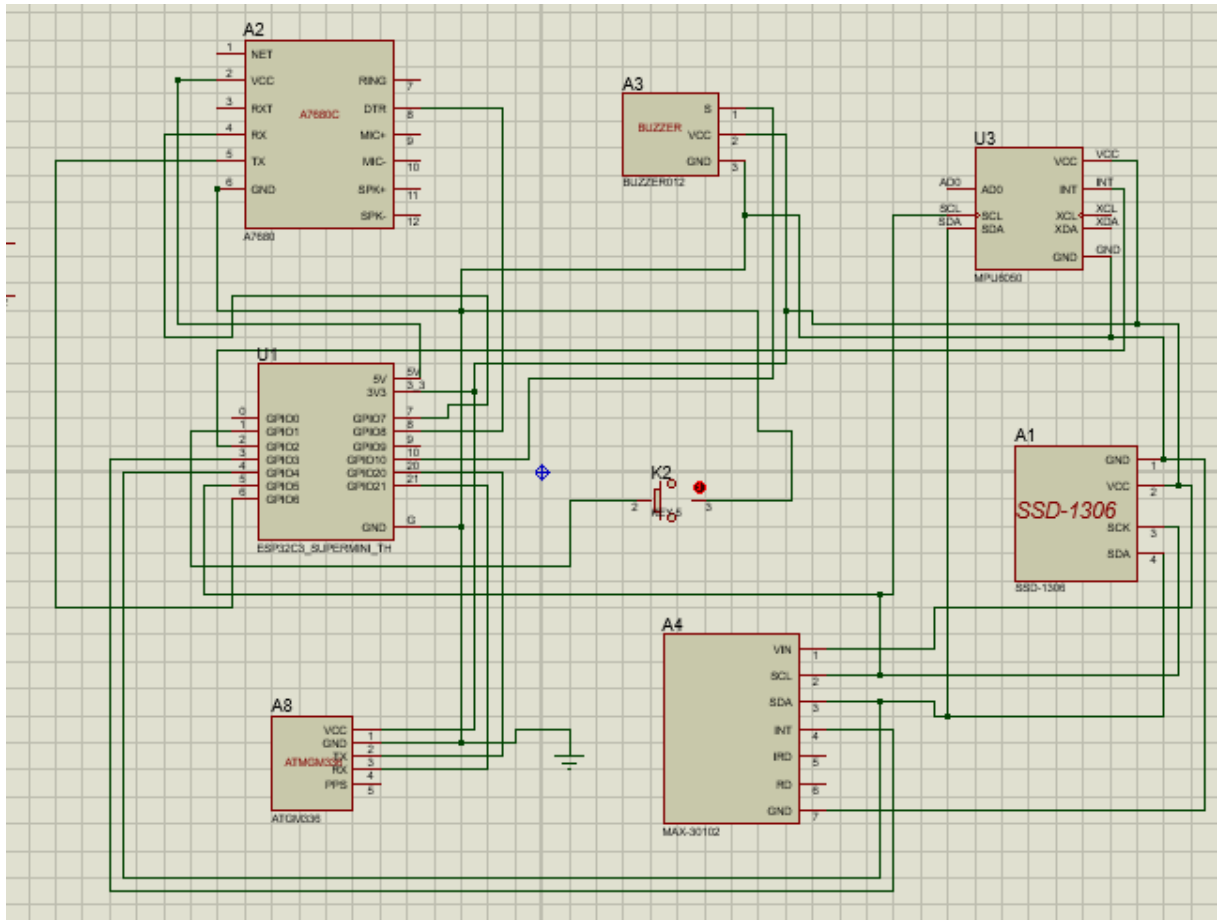
Khối Cloud và ứng dụng giám sát có chức năng lưu trữ, đồng bộ và hiển thị dữ liệu sức khỏe của người dùng theo thời gian thực. Dữ liệu từ thiết bị đeo sau khi được xử lý sẽ được gửi lên nền tảng Firebase Realtime Database để lưu trữ và đồng bộ với ứng dụng di động. Ứng dụng được xây dựng bằng Flutter cho phép người thân hoặc người chăm sóc theo dõi các thông số như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, trạng thái cảnh báo và vị trí của người dùng khi xảy ra sự cố. Ngoài chức năng giám sát, hệ thống còn hỗ trợ nhận thông báo khẩn cấp nhằm giúp quá trình theo dõi và hỗ trợ người cao tuổi được thực hiện từ xa một cách liên tục và kịp thời. [6], [20]



Hình 3.1 Sơ đồ khối phân cứng tổng quan hệ thống

3.2.2 Sơ đồ nguyên lý

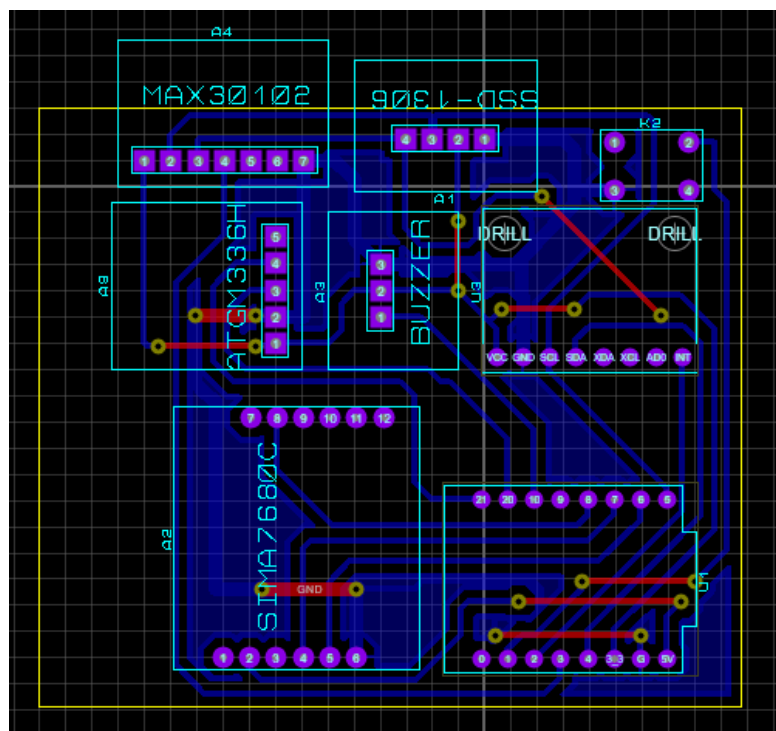
Sau khi xác định kiến trúc phần cứng, bước tiếp theo là xây dựng sơ đồ nguyên lý nhằm mô tả chi tiết kết nối giữa các linh kiện và nguyên lý hoạt động của từng khối chức năng. Sơ đồ kết nối chân của toàn bộ hệ thống được thiết kế với vi điều khiển ESP32-C3 làm trung tâm điều khiển và giao tiếp với các ngoại vi. Cảm biến MAX30102 đo nhịp tim và SpO2 cùng màn hình OLED SSD1306 sử dụng chung giao tiếp I2C thông qua chân SDA (GPIO4) và SCL (GPIO5), trong đó MAX30102 sử dụng thêm chân ngắt MAX_INT (GPIO3) để thông báo dữ liệu mới. Cảm biến MPU6050 dùng để phát hiện chuyển động và té ngã cũng kết nối qua bus I2C và xuất tín hiệu ngắt đến chân MPU_INT (GPIO2) nhằm đánh thức thiết bị khi phát hiện chuyển động bất thường. Nút nhấn SOS được kết nối với GPIO1 để kích hoạt chức năng cảnh báo hoặc đánh thức thiết bị từ chế độ Deep Sleep. Module SIM A7680C giao tiếp UART với ESP32-C3 qua chân RX (GPIO6), TX (GPIO7) và chân điều khiển DTR (GPIO8) để thực hiện gọi điện và gửi tin nhắn khẩn cấp. Module định vị GPS ATGM336H sử dụng giao tiếp UART riêng với chân RX (GPIO20) và TX (GPIO21) để thu thập dữ liệu vị trí ngoài trời. Buzzer được nối với GPIO10 để phát âm thanh cảnh báo khi phát hiện nhịp tim nguy hiểm hoặc sự cố té ngã. Toàn bộ dữ liệu cảm biến sau xử lý sẽ được ESP32-C3 truyền qua WiFi lên Firebase Realtime Database và đồng bộ đến ứng dụng Flutter để theo dõi và nhận cảnh báo từ xa. [7], [9]



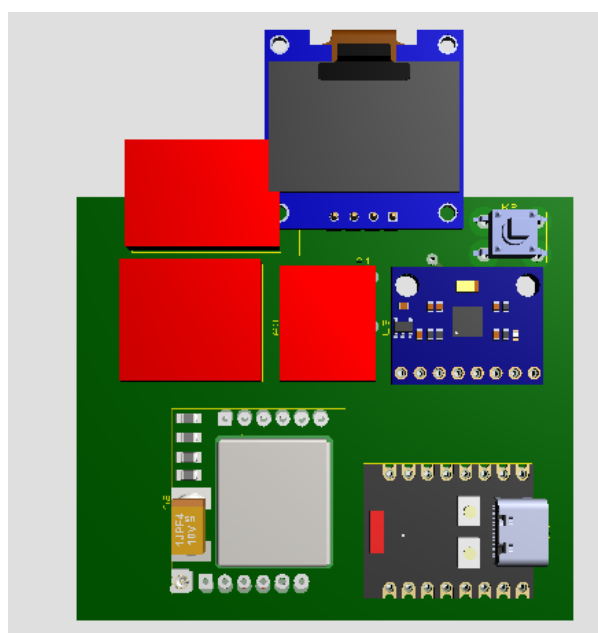
Hình 3.2 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

3.2.3 Thiết kế mạch in

Sau khi hoàn thiện sơ đồ nguyên lý, hệ thống được triển khai thiết kế mạch in trên phần mềm Proteus nhằm hiện thực hóa phần cứng và tối ưu cho thiết bị đo.



Hình 3.3 Bản vẽ thiết kế mạch in



Hình 3.4 Mô hình 3D phần cứng

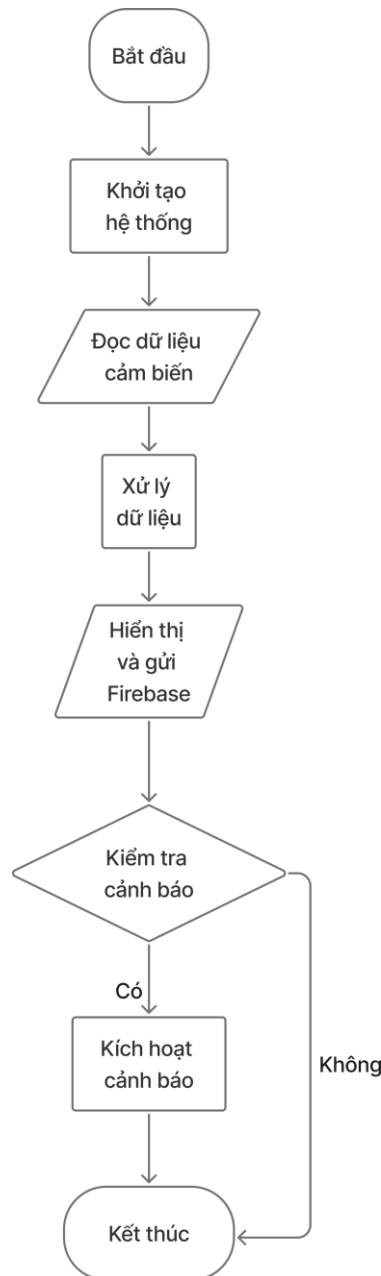
3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.3.1 Kiến trúc chương trình chính

Kiến trúc chương trình chính được xây dựng dựa trên mô hình tuần tự kết hợp vòng lặp vô hạn của nền tảng Arduino trên ESP32, trong đó chương trình được chia thành hai phần chính gồm hàm setup() và hàm loop(). Hàm setup() được thực hiện một lần duy nhất khi hệ thống khởi động để tiến hành khởi tạo các thành phần phần cứng như giao tiếp I2C, cảm biến đo nhịp tim và SpO2 MAX30102, cảm biến chuyển động MPU6500, màn hình hiển thị, mô-đun kết nối Firebase, hệ thống định vị GPS và các dịch vụ cảnh báo. Sau khi hoàn tất quá trình khởi tạo, hệ thống chuyển sang hàm loop() để thực hiện vận hành liên tục theo chu trình xử lý dữ liệu thời gian thực. [5], [11]

Trong mỗi chu kỳ hoạt động, hệ thống trước tiên tiến hành đọc dữ liệu từ các cảm biến nhằm thu thập các thông số sinh học và trạng thái chuyển động của người dùng. Dữ liệu cảm biến sau đó được đưa vào khối xử lý để thực hiện các thuật toán tính toán nhịp tim (BPM), xác định nồng độ oxy trong máu (SpO2), đánh giá trạng thái sức khỏe và phát hiện các sự kiện té ngã thông qua dữ liệu gia tốc và góc quay. Sau khi xử lý hoàn tất, kết quả được cập nhật lên giao diện hiển thị để người dùng theo dõi trực tiếp các thông số hiện tại của thiết bị. [6], [20]

Song song với quá trình hiển thị, dữ liệu đã xử lý được đóng gói và gửi lên cơ sở dữ liệu Firebase nhằm phục vụ lưu trữ, giám sát từ xa và đồng bộ trạng thái hệ thống theo thời gian thực. Sau khi hoàn tất việc truyền dữ liệu, hệ thống tiếp tục thực hiện bước kiểm tra điều kiện cảnh báo để xác định xem các chỉ số sức khỏe hoặc trạng thái chuyển động có vượt ngưỡng an toàn hay không. Trong trường hợp phát hiện bất thường như nhịp tim nguy hiểm hoặc té ngã, hệ thống sẽ kích hoạt cơ chế cảnh báo gồm phát âm thanh, gửi dữ liệu khẩn cấp và thực hiện quy trình hỗ trợ từ xa. Nếu không phát hiện lỗi hoặc cảnh báo, chương trình sẽ quay trở lại bước đọc dữ liệu và tiếp tục chu trình hoạt động. Kiến trúc này cho phép hệ thống đạt được khả năng giám sát liên tục, phản hồi nhanh và đảm bảo tính ổn định trong môi trường nhúng. [7], [9]



Hình 3.5 Lưu đồ chương trình chính

3.3.2 Thuật toán và lưu đồ thuật toán đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu

Thuật toán đo nhịp tim (BPM) và nồng độ oxy trong máu được xây dựng dựa trên nguyên lý quang học của cảm biến MAX30102 kết hợp xử lý tín hiệu PPG (Photoplethysmography). MAX30102 sử dụng hai nguồn sáng LED gồm ánh sáng đỏ (Red – 660 nm) và ánh sáng hồng ngoại (Infrared – 940 nm) để chiếu vào mô sinh học và thu lại cường độ ánh sáng phản xạ thông qua bộ thu quang. Sự thay đổi thể tích máu trong mao mạch theo chu kỳ co bóp của tim làm thay đổi mức hấp thụ ánh sáng, từ đó hình thành tín hiệu PPG. Dữ liệu sau khi thu nhận được xử lý

qua các bước đọc tín hiệu, lọc nhiễu, tính toán nhịp tim, xác định độ bão hòa oxy và phân loại trạng thái cảnh báo. [5], [19]

Lưu đồ thuật toán gồm các bước: Khởi tạo hệ thống → Đọc tín hiệu PPG → Kiểm tra trạng thái đeo cảm biến → Lọc tín hiệu → Tính BPM → Tính spo2 → So sánh ngưỡng → Phân loại trạng thái (Nguy hiểm/Cảnh báo/An toàn) → Kết thúc vòng lặp và tiếp tục chu kỳ đo mới. [5], [19]

Ở giai đoạn khởi tạo, vi điều khiển cấu hình giao tiếp I2C với MAX30102, thiết lập tần số lấy mẫu, độ rộng xung LED, mức dòng LED và kích hoạt bộ FIFO để lưu dữ liệu cảm biến. Sau khi hoàn tất cấu hình, hệ thống bắt đầu đọc đồng thời hai chuỗi dữ liệu cường độ ánh sáng Red và IR theo thời gian thực. [5], [11]

Dữ liệu đầu ra từ MAX30102 là tín hiệu PPG thô chứa thành phần hữu ích cùng nhiều loại nhiễu như nhiễu chuyển động, nhiễu điện tử, dao động nền DC và nhiễu cao tần. Vì vậy trước khi tính toán cần thực hiện bước lọc tín hiệu. Thuật toán sử dụng bộ lọc thông thấp kết hợp lọc trung bình trượt để giữ lại thành phần dao động sinh lý nằm trong dải tần của nhịp tim người (khoảng 0,5–5 Hz). Sau lọc, tín hiệu được chuẩn hóa nhằm tách riêng thành phần AC và DC phục vụ tính toán. [5], [19]

Để giảm phép đo sai khi người dùng không đặt ngón tay lên cảm biến, hệ thống thực hiện kiểm tra trạng thái đeo (wear detection). Điều kiện nhận biết dựa trên giá trị tín hiệu hồng ngoại trung bình. Nếu cường độ phản xạ IR nhỏ hơn ngưỡng xác định trước thì kết luận không có tiếp xúc sinh học.

Điều kiện kiểm tra:

$$IR_{avg} < T_{wear}$$

Trong đó:

IR_{avg} : Giá trị trung bình tín hiệu hồng ngoại.

T_{wear} : Ngưỡng phát hiện tiếp xúc.

Nếu điều kiện đúng → trạng thái không đeo → bỏ qua tính toán và chờ vòng đọc tiếp theo.

Nếu điều kiện sai → trạng thái đeo → tiếp tục xử lý BPM và spo2.

Sau khi tín hiệu được làm sạch, thuật toán tiến hành tính nhịp tim dựa trên việc phát hiện các đỉnh sóng PPG liên tiếp. Thành phần AC của tín hiệu phản ánh sự thay đổi thể tích máu trong từng chu kỳ tim nên khoảng thời gian giữa hai đỉnh liên tiếp tương ứng với một chu kỳ tim hoàn chỉnh. Khi xác định được thời điểm xuất hiện các đỉnh, nhịp tim được tính theo công thức: [5], [19]

$$PR(BPM) = \frac{60}{\Delta t} \quad (3.1)$$

Trong đó:

PR(BPM): Tần số mạch (Pulse Rate), đơn vị nhịp/phút.

Khoảng thời gian giữa hai đỉnh PPG liên tiếp (giây). [5], [19]

Để tăng độ ổn định, hệ thống tính trung bình nhiều chu kỳ liên tiếp:

$$BPM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N BPM_i \quad (3.2)$$

Trong đó:

BPM_i : Giá trị nhịp tim của chu kỳ thứ i.

N: Số chu kỳ dùng để lấy trung bình.

Sau khi xác định được nhịp tim, hệ thống tính toán độ bão hòa oxy trong máu dựa trên nguyên lý hấp thụ quang học của Oxyhemoglobin () và Deoxyhemoglobin (). Tỷ lệ bão hòa oxy được định nghĩa như sau: [6], [20]

$$S = \frac{[O_2Hb]}{[RHb] + [O_2Hb]} \quad (3.3)$$

Trong đó:

S: Độ bão hòa oxy trong máu. [6], [20]

$[O_2Hb]$: Nồng độ Oxyhemoglobin.

$[RHb]$: Nồng độ Deoxyhemoglobin.

Theo định luật Lambert–Beer, mức thay đổi hấp thụ ánh sáng được xác định bởi tỷ lệ giữa thành phần dao động và thành phần nền:

$$\Delta A = \frac{AC}{DC} \quad (3.4)$$

Trong đó:

AC: Thành phần biến thiên theo nhịp tim.

DC: Thành phần nền ổn định của tín hiệu.

Từ đó xây dựng tỷ số hấp thụ giữa hai bước sóng:

$$\phi = \frac{\Delta A_{660}}{\Delta A_{940}} = \frac{(AC_{Red}/DC_{Red})}{(AC_{IR}/DC_{IR})} \quad (3.5)$$

Trong đó:

AC_{Red}, DC_{Red} : Thành phần AC và DC của tín hiệu đỏ.

AC_{IR}, DC_{IR} : Thành phần AC và DC của tín hiệu hồng ngoại.

Dựa trên hệ số hấp thụ của hemoglobin tại từng bước sóng, độ bão hòa oxy được xác định theo công thức lý thuyết:

$$S = \frac{E_{r660} - E_{r940} \cdot \phi}{(E_{r660} - E_{o660}) - (E_{r940} - E_{o940}) \cdot \phi} \quad (3.6)$$

Trong đó:

E_{o660} : Hệ số hấp thụ của O_2Hb tại 660 nm.

E_{o940} : Hệ số hấp thụ của O_2Hb tại 940 nm.

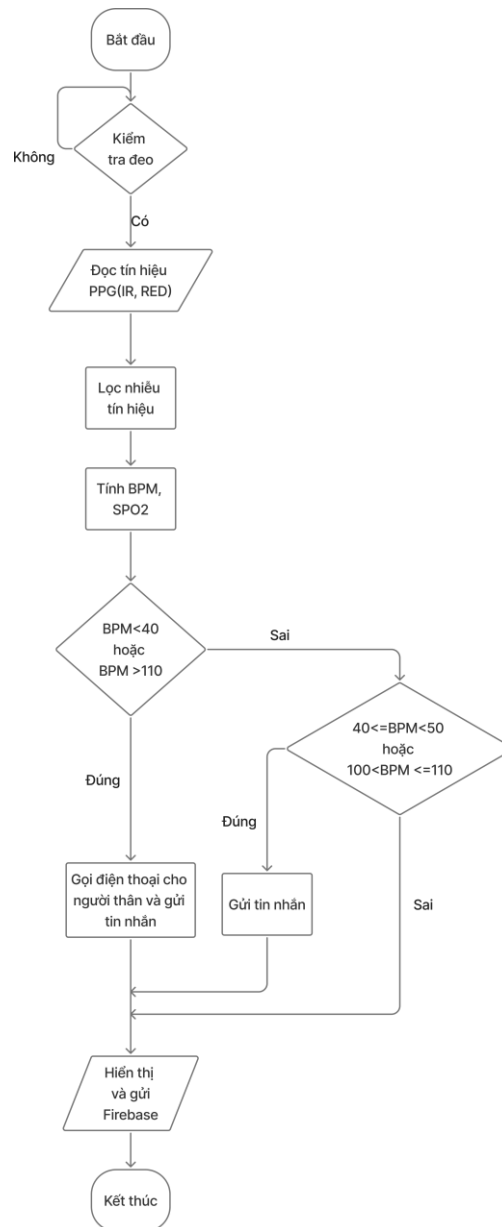
E_{r940} : Hệ số hấp thụ của RHb tại 940 nm.

Giá trị BPM và spo2 sau khi tính được đưa vào khối đánh giá ngưỡng để phân loại trạng thái sức khỏe. Thuật toán sử dụng ba mức cảnh báo nhằm hỗ trợ giám sát liên tục.

Bảng 4.1. Phân loại mức độ cảnh báo theo nhịp tim

Mức độ	Chỉ số
An toàn	$50 \leq \text{BPM} \leq 100$
Cảnh báo	$40 \leq \text{BPM} < 50$ hoặc $100 < \text{BPM} \leq 110$
Nguy hiểm	$\text{BPM} < 40$ hoặc $\text{BPM} > 110$

Kết quả cuối cùng được cập nhật liên tục theo vòng lặp thời gian thực. Nếu trạng thái No-wear được phát hiện thì hệ thống không hiển thị giá trị đo và yêu cầu đặt lại ngón tay. Nếu trạng thái Wear hợp lệ, hệ thống xuất giá trị BPM, spo2 và mức phân loại nhịp tim để phục vụ theo dõi sức khỏe.



Hình 3.6 Lưu đồ xử lý nhịp tim và SpO₂

3.3.3 Thuật toán và lưu đồ phát hiện té ngã

Thuật toán phát hiện té ngã được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích ngưỡng sử dụng dữ liệu từ cảm biến MPU6050. MPU6050 tích hợp cảm biến gia tốc kế và con quay hồi chuyển, cho phép thu đồng thời thông tin gia tốc tuyến tính và chuyển động quay của cơ thể theo ba trục không gian. Thuật toán kết hợp đặc trưng gia tốc tổng hợp, vận tốc góc, thay đổi tư thế và cơ chế xác nhận người dùng nhằm

giảm hiện tượng báo động giả trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày như ngồi xuống nhanh, chạy hoặc nhảy. [7], [9]

Lưu đồ thuật toán gồm các bước: Đọc dữ liệu Acc + Gyro → Tính gia tốc tổng → Kiểm tra ngưỡng → Xác nhận người dùng → Kích hoạt cảnh báo → Gửi dữ liệu khẩn cấp → Kết thúc vòng lặp.

Ở giai đoạn đầu, hệ thống liên tục đọc dữ liệu gia tốc và vận tốc góc từ MPU6050 thông qua giao tiếp I2C. Cảm biến trả về sáu giá trị tương ứng với ba thành phần gia tốc và ba thành phần vận tốc góc. Do cảm biến có thể thay đổi hướng đặt trên cơ thể nên thuật toán sử dụng các đại lượng bất biến theo hướng để giảm ảnh hưởng của quá trình xoay thiết bị. [12], [18]

Sau khi phát hiện té ngã, thiết bị lập tức kích hoạt còi cảnh báo và hiển thị thông báo “Are you OK?”. Đồng thời bộ đếm thời gian bắt đầu đếm ngược 10 giây để người dùng xác nhận trạng thái an toàn. [7], [9]

Điều kiện xác nhận:

$$T_{\text{response}} \leq 10s \rightarrow \text{Cancel}$$

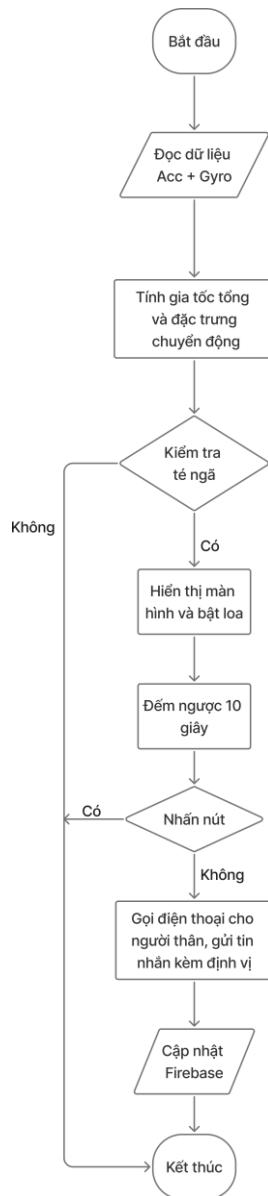
Trong đó:

T_{response} : Thời gian phản hồi của người dùng.

Cancel: Hủy cảnh báo khẩn cấp.

Nếu người dùng nhấn nút xác nhận trong thời gian quy định, hệ thống hủy cảnh báo và quay về trạng thái giám sát bình thường. Nếu hết thời gian mà không có phản hồi, thuật toán kết luận người dùng mất khả năng phản ứng và kích hoạt quy trình khẩn cấp gồm gửi tin nhắn SMS, thực hiện cuộc gọi tự động, gửi tọa độ GPS và cập nhật trạng thái lên Firebase để hỗ trợ giám sát từ xa.

Thuật toán phân ngưỡng theo nhiều tầng giúp tăng độ chính xác phát hiện té ngã, giảm tác động của các chuyển động thường ngày và nâng cao độ tin cậy của hệ thống hỗ trợ an toàn cho người sử dụng. [7], [9]



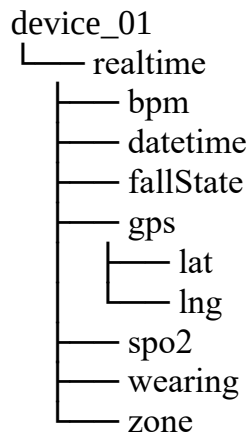
Hình 3.7 Lưu đồ xử lý phát hiện té ngã

3.3.4 Cấu trúc dữ liệu Firebase

Hệ thống sử dụng Firebase Realtime Database làm nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị đeo giám sát sức khỏe và ứng dụng người dùng theo thời gian thực. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc dạng cây (JSON Tree), cho phép cập nhật nhanh và truy xuất trực tiếp theo từng thiết bị mà không cần xử lý truy vấn phức tạp.

Trong đề tài, mỗi thiết bị được định danh bằng một mã riêng (device_id) để quản lý dữ liệu độc lập. Các thông số sức khỏe và trạng thái hoạt động được lưu trữ trong nhánh realtime nhằm phục vụ chức năng theo dõi trực tiếp trên ứng dụng.

Cấu trúc dữ liệu được thiết kế như sau:



Bảng 4.2: Ý nghĩa của từng trường dữ liệu

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Chức năng
bpm	Number	Lưu giá trị nhịp tim hiện tại
datetime	String	Thời điểm cập nhật dữ liệu từ thiết bị
fallState	Boolean	Trạng thái phát hiện té ngã (true/false)
gps.lat	Number	Vĩ độ hiện tại của thiết bị
gps.lng	Number	Kinh độ hiện tại của thiết bị
spo2	Number	Giá trị nồng độ oxy trong máu (%)
wearing	String	Trạng thái thiết bị đang được đeo hay không
zone	String	Trạng thái ngưỡng nhịp tim của người dùng

Quy trình hoạt động của hệ thống bắt đầu từ việc ESP32-C3 thu thập dữ liệu từ các cảm biến MAX30102, MPU6050 và GPS. Sau khi xử lý và chuẩn hóa dữ liệu, thiết bị gửi các giá trị lên Firebase thông qua kết nối Internet của module SIM A7680C. Firebase thực hiện đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực để ứng dụng Flutter có thể nhận và hiển thị ngay lập tức mà không cần tải lại thủ công. [10]

Việc xây dựng cấu trúc dữ liệu theo dạng phân cấp giúp hệ thống dễ mở rộng khi bổ sung thêm các chỉ số sức khỏe hoặc nhiều thiết bị trong tương lai, đồng thời giảm độ phức tạp trong quá trình đọc và ghi dữ liệu giữa thiết bị và ứng dụng.

3.4 THIẾT KẾ ỨNG DỤNG FLUTTER

3.4.1 Thiết kế chức năng và giao diện

Ứng dụng được phát triển bằng Flutter theo mô hình giao diện hiện đại kết hợp đồng bộ dữ liệu thời gian thực thông qua Firebase nhằm hỗ trợ giám sát sức khỏe và xử lý cảnh báo từ xa. Thiết kế giao diện tập trung vào tính trực quan, khả năng

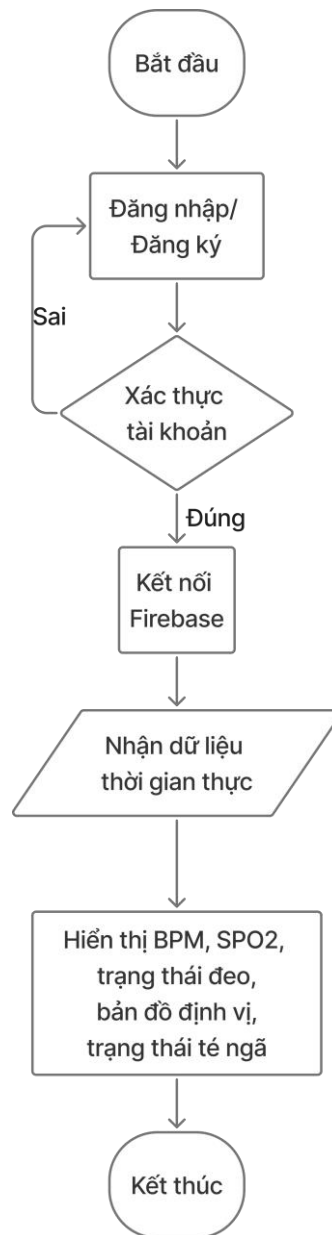
cập nhật tức thời và tối ưu thao tác cho người sử dụng. Toàn bộ hệ thống được tổ chức thành các màn hình chức năng chính bao gồm màn hình đăng nhập, màn hình Dashboard, màn hình bản đồ và màn hình lịch sử dữ liệu.

Màn hình đăng nhập là giao diện đầu tiên khi người dùng mở ứng dụng. Chức năng chính của màn hình này là xác thực tài khoản thông qua Firebase Authentication. Người dùng nhập email và mật khẩu để truy cập hệ thống hoặc chuyển sang màn hình đăng ký nếu chưa có tài khoản. Giao diện được thiết kế tối giản với các trường nhập liệu, kiểm tra dữ liệu đầu vào và hỗ trợ hiển thị thông báo lỗi khi đăng nhập thất bại. Ngoài ra ứng dụng cho phép quản lý hồ sơ người dùng sau khi đăng ký gồm họ tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ và ngày sinh để phục vụ quá trình theo dõi sức khỏe.

Sau khi xác thực thành công, người dùng được chuyển đến màn hình Dashboard. Đây là trung tâm điều khiển của ứng dụng và đóng vai trò hiển thị toàn bộ thông tin giám sát sức khỏe theo thời gian thực. Dashboard nhận dữ liệu trực tiếp từ Firebase Realtime Database và cập nhật liên tục các chỉ số sinh học như nhịp tim (BPM), độ bão hòa oxy trong máu, trạng thái đeo thiết bị và kết quả phát hiện té ngã. Hệ thống đồng thời hiển thị trạng thái kết nối trực tuyến và phân loại mức độ an toàn thông qua màu sắc nhằm giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng hiện tại. [6], [20]

Màn hình bản đồ được tích hợp nhằm phục vụ chức năng cảnh báo khẩn cấp và định vị vị trí thiết bị. Khi xảy ra sự cố như té ngã hoặc phát hiện trạng thái nguy hiểm, hệ thống sẽ lấy dữ liệu GPS và cập nhật lên Firebase để ứng dụng hiển thị vị trí hiện tại trên bản đồ. Chức năng này hỗ trợ người thân hoặc người giám sát xác định nhanh vị trí người dùng và tăng khả năng hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. [7], [9]

3.4.2 Lưu đồ ứng dụng



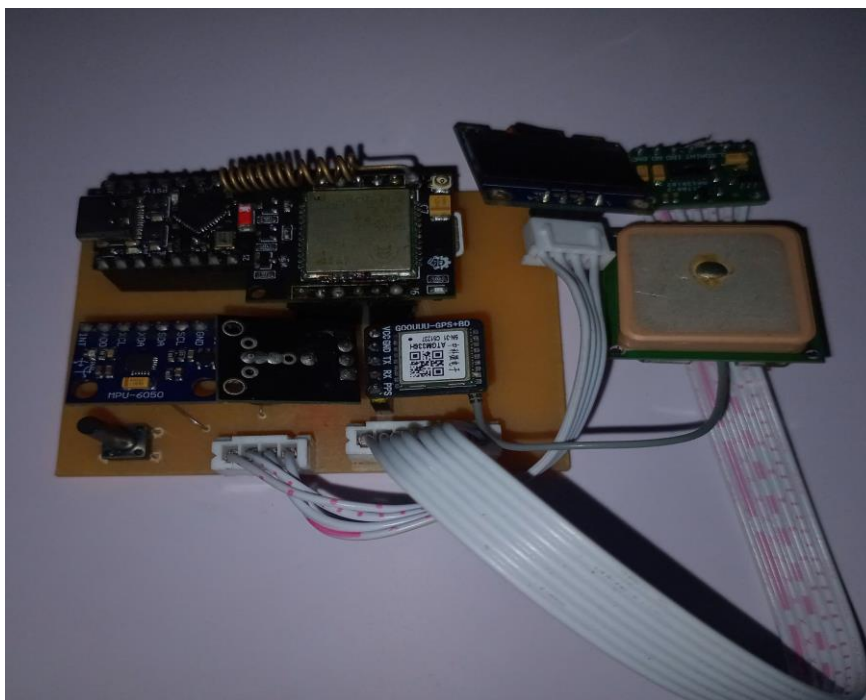
Hình 3.8 Lưu đồ điều hướng ứng dụng

Lưu đồ điều hướng của ứng dụng được xây dựng theo cơ chế luồng một chiều kết hợp cập nhật dữ liệu thời gian thực. Sau khi mở ứng dụng, người dùng thực hiện đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới. Hệ thống tiến hành xác thực thông qua Firebase Authentication trước khi cho phép truy cập dữ liệu. Khi đăng nhập thành công, ứng dụng thiết lập kết nối với Firebase Realtime Database để nhận dữ liệu sức khỏe và trạng thái thiết bị theo thời gian thực. Các dữ liệu nhận được sẽ được xử lý và hiển thị trên Dashboard bao gồm nhịp tim, SpO₂, trạng thái đeo thiết bị, dữ liệu bản đồ, trạng thái té ngã. Tiếp theo ứng dụng quay trở lại chế độ giám sát liên tục và tiếp tục nhận dữ liệu thời gian thực. [6], [20]

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 THI CÔNG HỆ THỐNG

Sau khi hoàn thiện việc nghiên cứu giải pháp thiết kế cả về phần cứng lẫn phần mềm, hệ thống được tiến hành thi công và đóng gói dưới dạng một thiết bị đeo tay thông minh tích hợp toàn diện. Quá trình hiện thực hóa sơ đồ nguyên lý được bắt đầu bằng việc thiết kế bo mạch in trên phần mềm Proteus chuyên dụng, cho phép sắp xếp vị trí linh kiện tối ưu và đi dây mạch điện một cách khoa học. Sau khi hoàn chỉnh bản vẽ trên máy tính, quy trình làm mạch in thủ công được triển khai qua các bước nghiêm ngặt bao gồm: in sơ đồ mạch từ phần mềm Proteus lên giấy decal chuyên dụng, sử dụng phương pháp là nhiệt để chuyển mực in từ giấy sang tấm phíp đồng, sau đó tiến hành ngâm mạch trong dung dịch ăn mòn hóa học để loại bỏ lớp đồng thừa và giữ lại các đường mạch dẫn điện dẫn tín hiệu. Tiếp theo, tấm phíp đồng được rửa sạch, sấy khô và tiến hành khoan các lỗ chân linh kiện bằng mũi khoan mạch in siêu nhỏ, tạo tiền đề cho công đoạn hoàn thiện phần cứng thực tế nhằm mục đích tối ưu hóa kích thước tổng thể, giảm thiểu tối đa số lượng dây nối thủ công rườm rà và triệt tiêu các nhiễu ký sinh phát sinh nhằm tăng cường tính ổn định tuyệt đối khi hệ thống vận hành liên tục. Công đoạn lắp ráp linh kiện lên bo mạch được thực hiện bằng phương pháp hàn tay thủ công, trong đó các linh kiện thụ động và để cắm được ưu tiên hàn trước, tiếp theo là việc cố định các module chức năng cốt lõi để tạo nên một hệ thống phần cứng đồng bộ. Thiết bị hoàn chỉnh bao gồm vi điều khiển trung tâm ESP32 cấu hình mạnh mẽ, kết hợp chặt chẽ với cảm biến đo nhịp tim và SpO2 chuyên dụng MAX30102 được thiết kế tiếp xúc trực tiếp với da tay người dùng. Đồng thời, cảm biến gia tốc và góc quay MPU6050 cũng được hàn cố định chắc chắn trên bo mạch để phục vụ thu thập dữ liệu động học cho thuật toán phát hiện té ngã thời gian thực. Nhằm đảm bảo khả năng tương tác độc lập và truyền thông từ xa, bo mạch được tích hợp thêm mô-đun định vị GPS để liên tục cập nhật tọa độ địa lý, mô-đun truyền thông di động GSM hỗ trợ thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn cảnh báo cứu hộ khẩn cấp, cùng một màn hình hiển thị OLED SSD1306 nhỏ gọn ở mặt trên để liên tục cập nhật các thông số sức khỏe và trạng thái hệ thống một cách trực quan, trực tiếp cho người sử dụng. [7], [9]



Hình 4.1 Mạch PCB sau khi gia công

Sau khi hoàn thiện toàn bộ quá trình hàn và lắp ráp các linh kiện điện tử lên bo mạch in, hệ thống được tiến hành lắp đặt và định vị cố định vào bên trong một không gian hộp bảo vệ chuyên dụng nhằm tạo thành một cấu trúc thiết bị đeo tay hoàn chỉnh. Quá trình thiết kế và đóng gói lớp vỏ bảo vệ này tập trung nghiêm ngặt vào các tiêu chí kỹ thuật cốt lõi bao gồm: tối ưu hóa để giảm thiểu kích thước hình học tổng thể, gia tăng khả năng chống chịu ngoại lực nhằm bảo vệ các linh kiện điện tử nhạy cảm bên trong khỏi các va đập cơ học trong quá trình di chuyển, tối ưu hóa góc độ và bề mặt tiếp xúc của cụm cảm biến sinh học với da tay của người dùng, đồng thời đảm bảo trọng lượng siêu nhẹ nhằm mang lại cảm giác thoải mái khi mang theo bên mình trong suốt thời gian dài. Nhằm hiện thực hóa các tiêu chí trên một cách nhanh chóng và linh hoạt trong giai đoạn tạo mẫu thử nghiệm, lớp vỏ bảo vệ của thiết bị đã được chế tạo bằng phương pháp gia công cắt dán thủ công từ vật liệu tấm formex. Đây là loại vật liệu có cấu trúc trọng lượng nhẹ, khả năng chịu lực cơ học tốt, không dẫn điện gây chập mạch, đồng thời cho phép người thực hiện dễ dàng dùng dao rọc giấy chuyên dụng để định hình, cắt gọt các đường cong phức tạp và sử dụng keo dán siêu dính để liên kết các mặt cắt thành một khối hộp vững chắc, kín kẽ. Trong quá trình lắp ráp mạch điện vào bên trong lớp vỏ formex tự chế, việc tính toán không gian và bố trí vị trí cho các linh kiện ngoại vi. Mặt đáy của hộp vỏ formex được khoét một khoảng trống vừa vặn để lộ ra vùng thấu kính quang học của cảm biến MAX30102, giúp bề mặt này áp sát trực tiếp vào cổ tay người sử dụng với một lực vừa đủ, từ đó loại bỏ tối đa các khe hở ánh sáng gây nhiễu và duy trì độ ổn định tuyệt đối cho tín hiệu PPG trong suốt quá trình đo đạc thực tế. Ở các góc xung quanh và mặt trên của lớp vỏ, các vị trí dành cho màn hình

hiển thị OLED SSD1306, nút nhấn khẩn cấp, cổng kết nối nạp code và jack cắm sạc pin được đo đạc, đục lỗ chính xác để người dùng có thể dễ dàng tương tác và thao tác cắm dây mà không cần phải tháo rời toàn bộ phần cứng. Đặc biệt, vùng không gian xung quanh ăng-ten của mô-đun định vị GPS và mô-đun truyền thông GSM được tính toán bọc lớp vỏ formex có độ dày vừa phải, không chứa vật liệu kim loại che chắn, giúp sóng vô tuyến dễ dàng xuyên qua để duy trì khả năng thu bắt vệ tinh cũng như đảm bảo cường độ thu phát tín hiệu di động luôn ở trạng thái tốt nhất khi thực hiện các cuộc gọi và gửi tin nhắn SMS cứu hộ khẩn cấp. [5], [19]



Hình 4.2 Thiết bị sau khi đóng gói hoàn chỉnh

4.2 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ ĐEO

4.2.1 Kết quả đo và cảnh báo nhịp tim và SpO₂

Máy đo nồng độ oxy trong máu đầu ngón tay là thiết bị y tế nhỏ gọn được thiết kế để theo dõi nhanh các chỉ số sức khỏe quan trọng ngay tại nhà hoặc khi di chuyển. Thiết bị hoạt động bằng công nghệ cảm biến quang học, chỉ cần kẹp nhẹ vào đầu ngón tay là có thể hiển thị kết quả trong vài giây với hai thông số chính gồm độ bão hòa oxy trong máu và nhịp tim. Màn hình LED sắc nét giúp quan sát dữ liệu rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời giao diện hiển thị trực quan giúp người lớn tuổi cũng dễ sử dụng. Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và thao tác chỉ với một nút bấm mang lại sự tiện lợi cho việc kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Sản phẩm phù hợp cho nhiều đối tượng như người cao tuổi, người luyện tập thể thao, người cần theo dõi hô hấp hoặc người muốn chủ động quản lý tình trạng sức khỏe cá nhân. Với khả năng đo nhanh, tiết kiệm năng lượng và dễ mang theo, máy đo oxy đầu ngón tay là giải pháp hỗ trợ theo dõi sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả trong cuộc sống hiện đại. [6], [20]



Hình 4.3 Máy đo nhịp tim và spo₂ kẹp ngón tay trên thị trường

Để đánh giá độ tin cậy và khả năng ứng dụng thực tế của thiết bị đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu sử dụng cảm biến MAX30102 dạng đeo tay, cần tiến hành thử nghiệm so sánh với máy đo SpO₂ kẹp ngón tay – thiết bị đã được sử dụng phổ

biến trong theo dõi sức khỏe và được xem như mốc tham chiếu trong đo các chỉ số sinh học không xâm lấn. Thử nghiệm được thực hiện bằng cách đo đồng thời hai thông số gồm độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) và nhịp tim (BPM) trên cùng một đối tượng, trong cùng điều kiện và tại các thời điểm tương ứng. Dữ liệu thu được từ thiết bị đeo tay tích hợp cảm biến MAX30102 sẽ được đối chiếu với kết quả từ máy đo kẹp ngón nhằm phân tích mức độ sai lệch, độ ổn định và khả năng phản hồi của hệ thống. Qua đó, quá trình thử nghiệm không chỉ giúp đánh giá độ chính xác của giải pháp đeo tay mà còn cung cấp cơ sở thực nghiệm để xác định tính khả thi trong ứng dụng theo dõi sức khỏe liên tục, hỗ trợ phát triển các thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh có tính di động và thuận tiện hơn trong thực tế.



Hình 4.4 Quá trình đo nhịp tim và $spo2$ từ thiết bị đeo và máy đo kẹp ngón tay

Bảng 4.3: So sánh bpm giữa thiết bị đeo và máy đo kẹp ngón tay trên thị trường

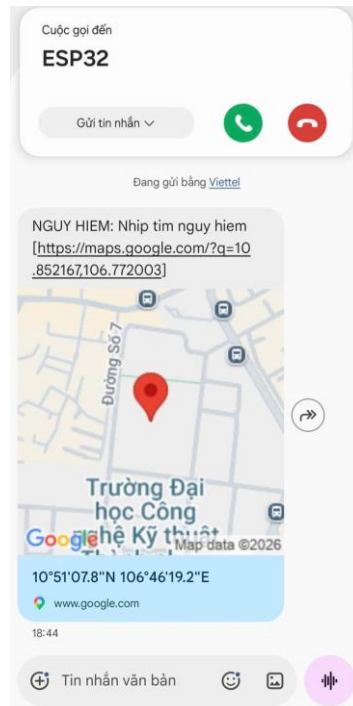
Lần đo	BPM thiết bị đeo (nhịp/phút)	BPM máy đo kẹp ngón tay (nhịp/phút)
1	82	86
2	94	90
3	85	87
4	85	83
5	83	83

Kết quả so sánh nhịp tim giữa thiết bị đeo và máy đo kẹp ngón tay được trình bày qua 5 lần đo cho thấy sự tương đồng khá cao giữa hai phương pháp đo. Giá trị nhịp tim đo được từ thiết bị đeo dao động trong khoảng 82–94 nhịp/phút, trong khi máy đo kẹp ngón tay ghi nhận từ 83–90 nhịp/phút. Chênh lệch tuyệt đối giữa hai thiết bị ở các lần đo lần lượt là 4, 4, 2, 2 và 0 nhịp/phút, với sai số trung bình khoảng 2,4 nhịp/phút. Đặc biệt, ở lần đo thứ 5, cả hai thiết bị đều cho kết quả 83 nhịp/phút, cho thấy khả năng đo chính xác của hệ thống. Mặc dù vẫn tồn tại một số sai khác nhỏ ở các lần đo đầu tiên, các giá trị này đều nằm trong giới hạn chấp nhận được đối với các thiết bị theo dõi nhịp tim sử dụng cảm biến quang học PPG. Kết quả trên chứng minh thiết bị đeo có khả năng đo nhịp tim tương đối chính xác và ổn định, đáp ứng yêu cầu theo dõi sức khỏe cá nhân trong thời gian thực.

Bảng 4.4: So sánh spo2 giữa thiết bị đeo và máy đo kẹp ngón tay trên thị trường

Lần đo	SPO2 thiết bị đeo (%)	SPO2 máy đo kẹp ngón tay (%)
1	95	96
2	96	98
3	96	99
4	96	99
5	96	98

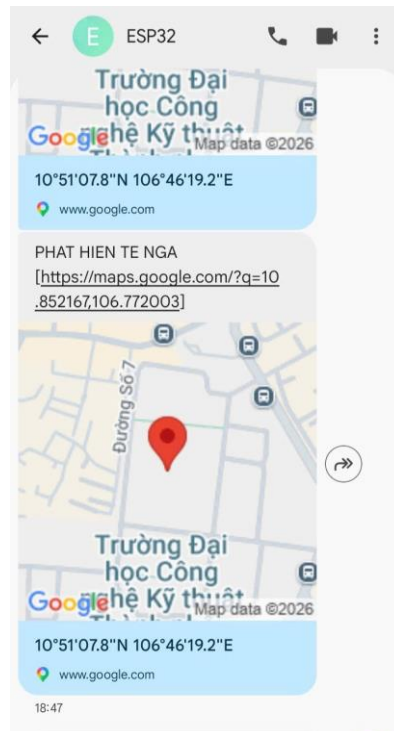
Kết quả so sánh độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2) giữa thiết bị đeo và máy đo kẹp ngón tay qua 5 lần đo cho thấy mức độ tương đồng cao. Giá trị SpO_2 đo được từ thiết bị đeo dao động trong khoảng 95–96%, trong khi máy đo kẹp ngón tay ghi nhận từ 96–99%. Chênh lệch tuyệt đối giữa hai thiết bị ở các lần đo lần lượt là 1%, 2%, 3%, 3% và 2%, với sai số trung bình khoảng 2,2%. Mặc dù giá trị đo từ thiết bị đeo có xu hướng thấp hơn so với máy đo tham chiếu, sự khác biệt này vẫn nằm trong giới hạn sai số thường gặp của các hệ thống đo SpO_2 sử dụng cảm biến quang học. Kết quả cho thấy thiết bị đeo có khả năng theo dõi độ bão hòa oxy trong máu tương đối ổn định và đáng tin cậy.



Hình 4.5 Hệ thống gửi cảnh báo nhịp tim đến người thân

Hình ảnh thực nghiệm cho thấy kết quả vận hành thực tế của tính năng cảnh báo khẩn cấp thông qua module GSM và định vị GPS tích hợp trên thiết bị. Khi hệ thống nhận diện chỉ số sinh tồn rơi vào trạng thái nguy hiểm, vi điều khiển lập tức kích hoạt cuộc gọi khẩn cấp đồng thời tự động gửi tin nhắn SMS chứa tọa độ vị trí chính xác của người dùng dưới dạng liên kết Google Maps. Việc thử nghiệm thành công chức năng này chứng minh tính đồng bộ, khả năng phản hồi thời gian thực và độ tin cậy cao của hệ thống truyền thông khẩn cấp, đảm bảo khả năng cứu hộ kịp thời trong các tình huống phát sinh sự cố.

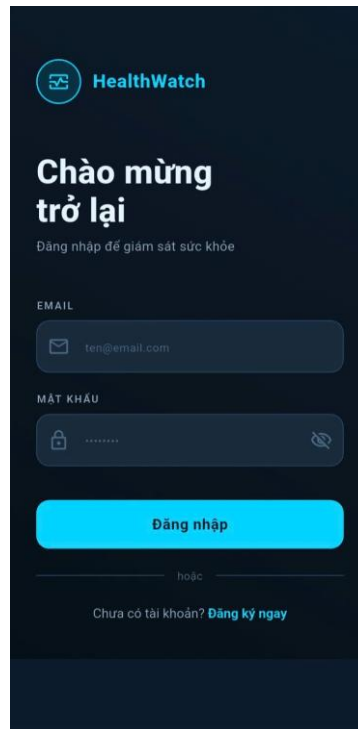
4.2.2 Kết quả mô hình phát hiện té ngã



Hình 4.6 Hệ thống gửi cảnh báo té ngã đến người thân [7], [9]

Hình ảnh thực nghiệm minh chứng cho khả năng vận của thuật toán phát hiện té ngã kết hợp truyền thông khẩn cấp trên thiết bị đeo. Ngay khi FSM (Finite State Machine) xác nhận trạng thái sự cố té ngã vượt ngưỡng nguy hiểm, hệ thống lập tức tự động gửi tin nhắn SMS cảnh báo đến số điện thoại cứu hộ đã cấu hình. Nội dung tin nhắn bao gồm thông báo sự cố khẩn cấp và đường dẫn liên kết định vị Google Maps được trích xuất trực tiếp từ module GPS thời gian thực. Kết quả này khẳng định sự phối hợp chặt chẽ và ổn định giữa các khối xử lý thuật toán chuyển động với hệ thống ngoại vi, đảm bảo tính ứng dụng thực tế cao trong việc hỗ trợ bảo vệ an toàn cho người dùng. [7], [9]

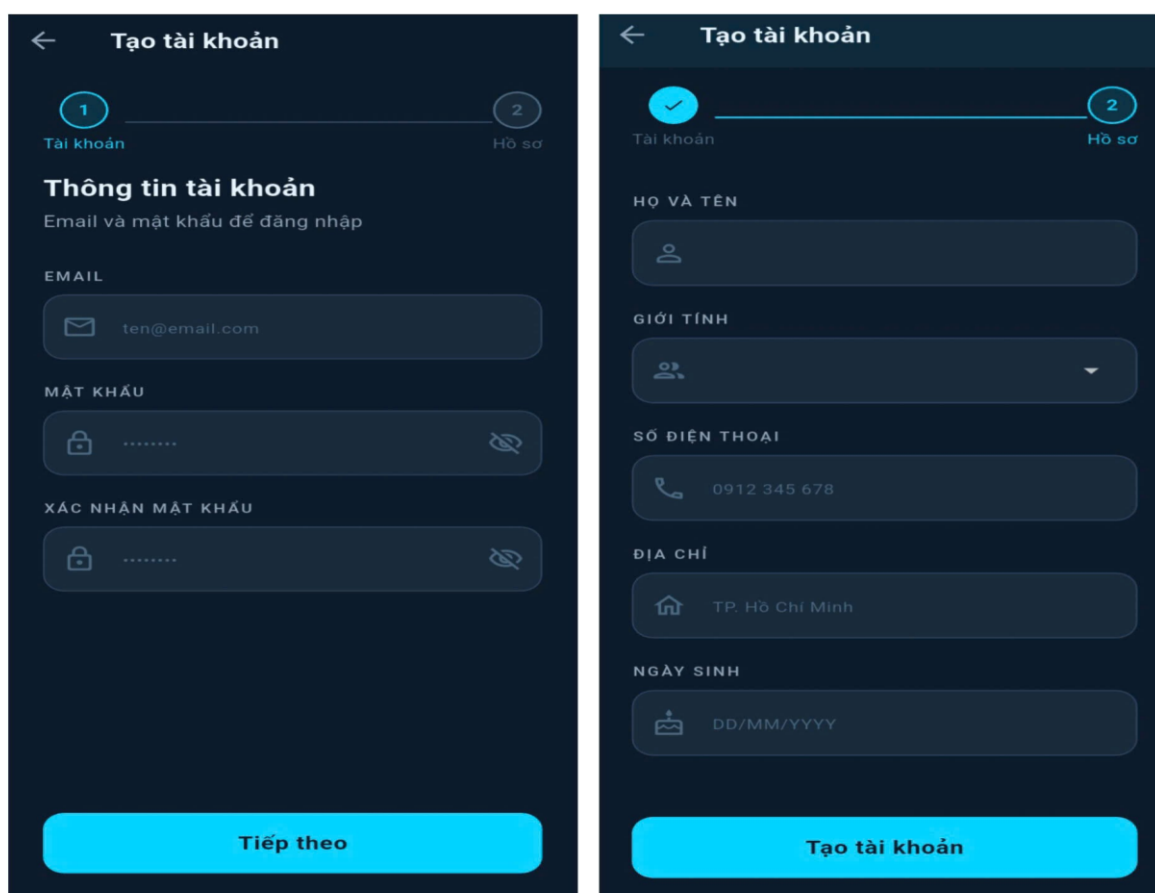
4.4 KẾT QUẢ GIAO DIỆN VÀ TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG FLUTTER



Hình 4.7 Giao diện đăng nhập ứng dụng

Hình ảnh thực nghiệm minh chứng cho kết quả thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng di động đi kèm trong hệ sinh thái giám sát sức khỏe, cụ thể là màn hình đăng nhập hệ thống. Giao diện được xây dựng trên định hướng tối giản và hiện đại theo phong cách thiết kế giao diện tối chủ đạo, giúp giảm mỏi mắt cho người dùng khi tương tác trong môi trường thiếu sáng, đồng thời tạo cảm giác công nghệ cao và chuyên nghiệp. Bố cục tổng thể của màn hình được sắp xếp theo cấu trúc phân cấp thị giác từ trên xuống dưới, bắt đầu từ biểu tượng nhận diện thương hiệu cùng tên ứng dụng "HealthWatch" được thiết kế trực quan bằng sắc xanh cyan nổi bật. Ngay phía dưới là dòng tiêu đề chào mừng lớn nhằm định hình nhanh trạng thái tương tác, kết hợp với các trường nhập dữ liệu dành cho "EMAIL" và "MẬT KHẨU" được bo góc nhẹ, sử dụng biểu tượng minh họa trực quan đi kèm tính năng ẩn/hiện mật khẩu để tối ưu hóa trải nghiệm bảo mật tại chỗ.

Nút tương tác hành động chính "Đăng nhập" được thiết kế với kích thước lớn, bo góc đồng điệu và đồ màu nền cyan độ tương phản cao, đóng vai trò làm điểm nhấn thị giác trung tâm để thu hút hành vi bấm của người dùng. Phía dưới cùng của giao diện là các đường phân cách thanh mảnh và dòng chữ chuyển đổi trạng thái liên kết "Đăng ký ngay", cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa hai luồng chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản một cách liền mạch mà không gặp bất kỳ trở ngại nào về mặt không gian hiển thị. Xét về mặt tổng thể kỹ thuật và thẩm mỹ, giao diện này đáp ứng tốt các nguyên tắc thiết kế UI/UX hiện đại, không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ đồng bộ với giải pháp phần cứng ESP32 mà còn mang lại trải nghiệm tiếp cận mượt mà, thân thiện và dễ sử dụng đối với mọi đối tượng người dùng trong các kịch bản vận hành thực tế.



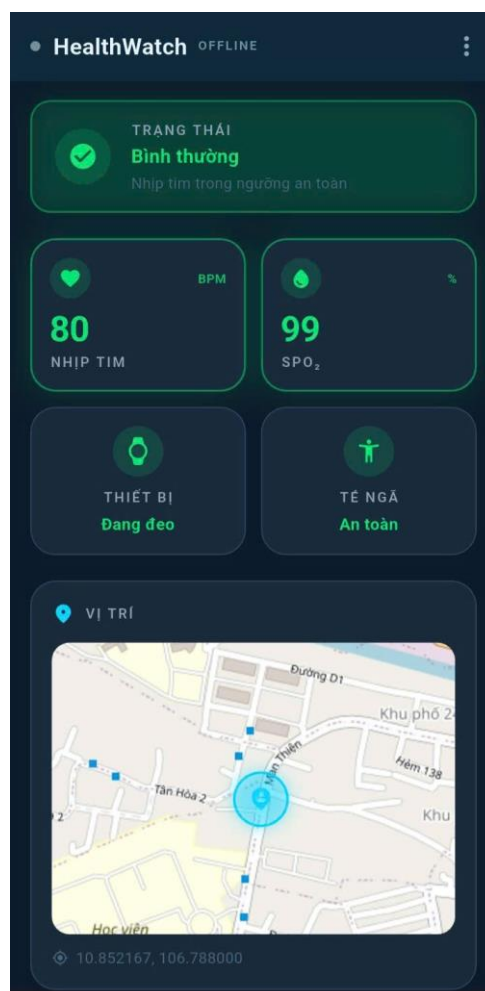
Hình 4.8 Giao diện tạo tài khoản ứng dụng

Hình ảnh thực nghiệm minh chứng cho kết quả thiết kế luồng giao diện người dùng đăng ký tài khoản của ứng dụng giám sát sức khỏe HealthWatch. Nhằm giảm tải áp lực tâm lý cho người dùng khi phải điền quá nhiều thông tin cùng một lúc, luồng đăng ký đã được tối ưu hóa bằng cách chia làm hai bước rõ ràng thông qua một thanh tiến trình trực quan nằm ở phía trên cùng của màn hình. Giải pháp phân tách biểu mẫu này giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm tương tác tổng thể, giữ chân người dùng tốt hơn so với các biểu mẫu dài truyền thống. Giao diện tiếp tục duy trì tính đồng bộ cao với ngôn ngữ thiết kế Dark Mode chủ đạo của hệ thống, sử dụng sắc xanh cyan làm điểm nhấn thị giác cho các thành phần trạng thái tích cực và các nút bấm hành động chính.

Tại bước đầu tiên mang tên Tài khoản, màn hình tập trung thu thập các thông tin xác thực cốt lõi để khởi tạo quyền truy cập hệ thống bao gồm Email, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu. Các trường nhập liệu được thiết kế đồng điệu về khoảng cách, kích thước hình học và tích hợp các biểu tượng chỉ dẫn ở phía bên trái để định hình nhanh loại dữ liệu đầu vào. Tính năng ẩn hiện mật khẩu tiếp tục được tích hợp ở cạnh phải của cả hai ô nhập mật khẩu nhằm nâng cao tính an toàn thông tin tại chỗ. Khi người dùng hoàn tất bước này và nhấn nút Tiếp theo, hệ thống sẽ thực hiện

quá trình chuyển đổi mượt mà sang bước thứ hai mang tên Hồ sơ để tiếp tục thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng.

Trong bước Hồ sơ, giao diện tập trung thu thập các thông tin nền tảng phục vụ trực tiếp cho các thuật toán phân tích chỉ số sinh tồn và liên lạc khẩn cấp về sau bao gồm Họ và tên, Giới tính, Số điện thoại, Địa chỉ và Ngày sinh. Thanh tiến trình phía trên lúc này đã tự động cập nhật trạng thái hoàn thành của bước một bằng một biểu tượng dấu tích xanh trực quan. Trường chọn Giới tính được thiết kế dưới dạng danh sách thả xuống kết hợp mũi tên điều hướng ở góc phải, trong khi ô Ngày sinh tích hợp định dạng gợi ý sẵn để người dùng dễ dàng thao tác chuẩn xác. Nút bấm hành động cuối cùng ở đáy màn hình được thay đổi nội dung thành Tạo tài khoản với màu nền cyan nổi bật, đánh dấu điểm kết thúc của luồng tương tác và sẵn sàng đồng bộ dữ liệu người dùng mới lên hệ thống cơ sở dữ liệu Cloud.



Hình 4.9 Giao diện màn hình chính ứng dụng

Hình ảnh thực nghiệm minh chứng cho kết quả xây dựng giao diện người dùng của màn hình bảng điều khiển trung tâm thuộc ứng dụng giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã HealthWatch. Giao diện được thiết kế nhất quán theo ngôn ngữ Dark

Mode hiện đại, sử dụng các thẻ khối bo góc mềm mại để phân tách các vùng thông tin một cách khoa học. Các thông số kỹ thuật và trạng thái sức khỏe được phân cấp trực quan rõ ràng, kết hợp hài hòa giữa các biểu tượng đồ họa và sắc xanh lá chủ đạo nhằm biểu thị trạng thái hệ thống vận hành an toàn, giúp người thân hoặc nhân viên y tế dễ dàng bao quát toàn bộ dữ liệu chỉ trong một cái nhìn ngắn.

Ở phần trên cùng của giao diện, thanh tiêu đề hiển thị tên ứng dụng HealthWatch đi kèm chỉ báo trạng thái kết nối mạng thời gian thực. Ngay phía dưới là thẻ thông báo trạng thái tổng quát có kích thước lớn nhất, hiển thị dòng chữ Bình thường cùng lời nhắc nhở nhịp tim trong ngưỡng an toàn để người giám sát an tâm. Ngay sau đó, không gian trung tâm được chia làm hai cột cân xứng để hiển thị trực quan các chỉ số sinh tồn cốt lõi được thu thập trực tiếp từ cảm biến phần cứng MAX30102. Thẻ bên trái hiển thị nhịp tim, thẻ bên phải hiển thị nồng độ oxy trong máu, cả hai thông số đều được làm nổi bật bằng cỡ chữ lớn và đậm nét. [6], [20]

Phía dưới các chỉ số sinh tồn là hai hộp trạng thái nhỏ hơn để quản lý điều kiện vận hành thực tế của phần cứng thiết bị đeo. Thẻ Thiết bị tích hợp biểu tượng đồng hồ thông minh đi kèm thông báo Đang đeo, giúp xác thực tính chính xác của dữ liệu đầu vào và loại bỏ các trường hợp sai lệch do rơi rớt. Thẻ Té ngã bên cạnh tích hợp hình ảnh mô phỏng tư thế người đi kèm thông báo an toàn, xác nhận thuật toán xử lý dữ liệu động học dựa trên cảm biến MPU6500 hiện không phát hiện bất kỳ sự cố va chạm hay mất thăng bằng đột ngột nào từ phía người dùng.

Nửa dưới của màn hình giao diện được dành trọn vẹn cho khối thông tin vị trí định vị, tích hợp bản đồ số trực quan để phục vụ cho các tình huống cứu hộ khẩn cấp. Bản đồ hiển thị rõ ràng mạng lưới giao thông xung quanh khu vực thử nghiệm thực tế với tâm định vị được bao bọc bởi một vòng tròn xanh cyan phát sáng, giúp xác định tọa độ thực tế một cách nhanh chóng. Ở góc dưới cùng của thẻ vị trí, ứng dụng hiển thị chính xác chuỗi dữ liệu kinh độ và vĩ độ số trích xuất trực tiếp từ module GPS của thiết bị đeo. Tổng thể màn hình Dashboard này đã hoàn thiện tốt mục tiêu thiết kế, mang lại một giải pháp giám sát trực quan, mạch lạc, có tính thẩm mỹ công nghệ cao và tối ưu hóa tốt trải nghiệm người dùng thực tế.

4.5 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Sau quá trình thiết kế, chế tạo và thử nghiệm, hệ thống thiết bị đeo giám sát sức khỏe và phát hiện té ngã đã hoàn thành các chức năng mục tiêu đặt ra ban đầu, bao gồm đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu, phát hiện té ngã, định vị vị trí người dùng, gửi cảnh báo khẩn cấp và hiển thị dữ liệu theo thời gian thực trên ứng dụng di động. [6], [20]

Dựa trên kết quả thử nghiệm và so sánh với máy đo kẹp ngón tay thương mại, hệ thống giám sát sức khỏe đã thể hiện khả năng đo nhịp tim và độ bão hòa oxy trong máu với độ chính xác tương đối cao. Đối với chỉ số BPM, sai số trung bình giữa

thiết bị đeo và thiết bị tham chiếu chỉ khoảng 2,4 nhịp/phút, cho thấy kết quả đo có độ tin cậy tốt và phản ánh chính xác sự thay đổi nhịp tim của người dùng. Đối với chỉ số SpO₂, sai số trung bình khoảng 2,2%, nằm trong giới hạn chấp nhận được đối với các hệ thống đo sử dụng cảm biến quang học PPG. Mặc dù giá trị đo SpO₂ từ thiết bị đeo có xu hướng thấp hơn đôi chút so với máy đo tham chiếu, kết quả vẫn đảm bảo khả năng theo dõi và đánh giá tình trạng oxy hóa máu một cách hiệu quả. Nhìn chung, hệ thống hoạt động ổn định, cung cấp dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực với độ chính xác phù hợp cho mục đích giám sát sức khỏe cá nhân, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ cảnh báo khẩn cấp khi cần thiết. [5], [19]

Đối với chức năng phát hiện té ngã, hệ thống sử dụng dữ liệu gia tốc và chuyển động từ cảm biến MPU6050 kết hợp thuật toán FSM để xác định trạng thái bất thường. Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị có khả năng phát hiện và phản hồi nhanh đối với các tình huống té ngã mô phỏng, đồng thời cho phép người dùng xác nhận để hạn chế cảnh báo giả. Sau khi xác nhận trạng thái nguy hiểm, hệ thống tự động kích hoạt gửi tin nhắn SMS và thực hiện cuộc gọi thông qua module SIM A7680C, góp phần nâng cao tính an toàn cho người sử dụng. [7], [9]

Về khả năng truyền thông và giám sát từ xa, dữ liệu được đồng bộ lên Firebase Realtime Database theo thời gian thực và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng Flutter. Giao diện ứng dụng đáp ứng đầy đủ các chức năng đăng nhập, quản lý tài khoản, theo dõi chỉ số sức khỏe, hiển thị trạng thái thiết bị và định vị vị trí trên bản đồ. Quá trình thử nghiệm cho thấy dữ liệu giữa phần cứng và ứng dụng được cập nhật ổn định, độ trễ thấp và đảm bảo khả năng theo dõi liên tục.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Thời lượng pin chưa cao khi đồng thời kích hoạt GPS, kết nối mạng và cập nhật dữ liệu liên tục. Độ chính xác của dữ liệu sinh học có thể bị ảnh hưởng bởi chuyển động mạnh hoặc vị trí đeo chưa phù hợp. Ngoài ra, độ ổn định của kết nối còn phụ thuộc vào chất lượng sóng di động và môi trường sử dụng thực tế.

Nhìn chung, kết quả đạt được cho thấy hệ thống đã đáp ứng các yêu cầu đề ra về mặt chức năng, độ tin cậy và khả năng ứng dụng. Thiết bị có tiềm năng phát triển thành giải pháp hỗ trợ giám sát sức khỏe và cảnh báo khẩn cấp cho người cao tuổi hoặc người cần theo dõi sức khỏe từ xa trong tương lai.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một hệ thống thiết bị đeo giám sát sức khỏe có khả năng hoạt động độc lập kết hợp theo dõi từ xa thông qua nền tảng điện toán đám mây và ứng dụng di động. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc nhúng tích hợp nhiều cảm biến và mô-đun truyền thông nhằm thu thập dữ liệu sinh học, xử lý tại thiết bị và truyền kết quả theo thời gian thực.

Về phần cứng, hệ thống đã thiết kế thành công mạch nguyên lý, mạch in PCB và hoàn thiện sản phẩm dưới dạng thiết bị đeo tích hợp. Thiết bị sử dụng vi điều khiển ESP32-C3 làm trung tâm xử lý kết hợp cảm biến MAX30102 để đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu, cảm biến MPU6050 phục vụ phát hiện té ngã, mô-đun GPS để xác định vị trí và mô-đun SIM A7680C hỗ trợ truyền thông dữ liệu cũng như thực hiện cảnh báo khẩn cấp. Toàn bộ linh kiện được lắp ráp và đóng gói thành hệ thống hoàn chỉnh có khả năng hoạt động liên tục bằng nguồn pin sạc.

Về chức năng giám sát sức khỏe, hệ thống đã thực hiện thành công việc đo nhịp tim theo thời gian thực thông qua tín hiệu PPG thu từ cảm biến MAX30102. Thuật toán xử lý tín hiệu đã thực hiện các bước đọc dữ liệu, lọc nhiễu, phát hiện đỉnh sóng và tính toán BPM nhằm bảo đảm độ ổn định của kết quả đo. Đồng thời hệ thống cũng xác định được độ bão hòa oxy trong máu dựa trên nguyên lý hấp thụ quang học tại hai bước sóng đỏ và hồng ngoại. Giá trị BPM và SpO₂ được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED SSD1306 và đồng bộ lên ứng dụng di động thông qua Firebase.

Về chức năng cảnh báo sức khỏe, hệ thống đã xây dựng thành công cơ chế phân loại trạng thái nhịp tim theo ba mức Safe, Warning và Danger. Khi chỉ số sức khỏe nằm trong vùng an toàn, thiết bị duy trì chế độ giám sát bình thường. Khi phát hiện trạng thái Warning, hệ thống gửi tin nhắn SMS nhằm cảnh báo sớm cho người thân hoặc người giám sát. Trong trường hợp Danger, hệ thống tự động kích hoạt chuỗi xử lý khẩn cấp bao gồm gửi cảnh báo, thực hiện cuộc gọi và chia sẻ vị trí GPS để hỗ trợ xử lý tình huống nhanh chóng.

Đối với chức năng phát hiện té ngã, hệ thống đã triển khai thành công thuật toán phân ngưỡng sử dụng dữ liệu gia tốc và vận tốc góc từ cảm biến MPU6050. Thuật toán kết hợp nhiều đặc trưng như gia tốc tổng hợp, thay đổi tư thế và vận tốc góc nhằm giảm tỷ lệ báo động giả trong các hoạt động sinh hoạt thông thường. Khi phát hiện té ngã và người dùng không phản hồi trong khoảng thời gian xác nhận, thiết bị tự động kích hoạt quy trình cứu hộ tương tự trạng thái nguy hiểm của nhịp tim.

Về nền tảng phần mềm, ứng dụng di động được xây dựng bằng Flutter đã hoàn thiện các chức năng chính gồm đăng nhập, đồng bộ dữ liệu với Firebase, hiển thị Dashboard theo thời gian thực, xem lịch sử dữ liệu và hiển thị vị trí cảnh báo trên bản đồ. Giao diện được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng và có khả năng mở rộng cho các chức năng quản lý sức khỏe trong tương lai.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường thực tế, đáp ứng các yêu cầu đặt ra ban đầu của đề tài và chứng minh tính khả thi của mô hình thiết bị đeo kết hợp giám sát từ xa.

5.2 ƯU ĐIỂM

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tích hợp nhiều chức năng trên cùng một thiết bị nhỏ gọn. Thay vì chỉ thực hiện đo nhịp tim hoặc phát hiện té ngã riêng lẻ, hệ thống kết hợp đồng thời giám sát dấu hiệu sinh tồn, phát hiện chuyển động bất thường và xử lý cảnh báo tự động, tạo nên giải pháp hỗ trợ sức khỏe toàn diện hơn.

Hệ thống có khả năng hoạt động theo thời gian thực với chu kỳ cập nhật nhanh, giúp người dùng theo dõi trạng thái sức khỏe liên tục. Việc sử dụng Firebase cho phép dữ liệu được đồng bộ giữa thiết bị và ứng dụng mà không cần xây dựng máy chủ riêng, từ đó giảm độ phức tạp triển khai.

Thuật toán phân ngưỡng giúp giảm tải nguyên xử lý và phù hợp với nền tảng vi điều khiển công suất thấp. So với các mô hình học máy yêu cầu dữ liệu huấn luyện lớn, phương pháp hiện tại có ưu điểm dễ triển khai, tiêu thụ ít năng lượng và thuận tiện khi hiệu chỉnh ngưỡng.

Việc tích hợp mô-đun SIM mang lại khả năng hoạt động độc lập mà không phụ thuộc hoàn toàn vào điện thoại thông minh. Trong các tình huống khẩn cấp, thiết bị vẫn có thể gửi cảnh báo và gọi điện ngay cả khi người dùng không mang theo điện thoại.

Ngoài ra, kiến trúc hệ thống được xây dựng theo dạng mô-đun nên dễ mở rộng, thay thế hoặc nâng cấp từng thành phần phần cứng và phần mềm trong các phiên bản tiếp theo.

5.3 NHƯỢC ĐIỂM

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra và đạt kết quả khả quan trong quá trình thử nghiệm, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hạn chế đầu tiên nằm ở kích thước tổng thể của thiết bị. Do tích hợp nhiều mô-đun như ESP32-C3, cảm biến sinh học, GPS, SIM, mạch nguồn, pin và màn hình

hiển thị nên kích thước PCB và vỏ thiết bị vẫn còn tương đối lớn đối với thiết bị đeo cổ tay. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái khi sử dụng liên tục và làm tăng độ phức tạp trong quá trình bảo trì hoặc nâng cấp phần cứng.

Đối với chức năng đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu, độ chính xác của kết quả vẫn chịu ảnh hưởng bởi điều kiện sử dụng thực tế như vị trí đặt cảm biến, mức độ tiếp xúc với da, chuyển động của người dùng và nhiều môi trường. Trong một số trường hợp, tín hiệu PPG từ cảm biến MAX30102 có thể bị sai lệch khi người dùng vận động mạnh hoặc đeo chưa đúng vị trí.

Về chức năng phát hiện té ngã, thuật toán phân ngưỡng hiện tại có ưu điểm là đơn giản và tiết kiệm tài nguyên xử lý, tuy nhiên khả năng phân biệt giữa té ngã thật và các chuyển động mạnh vẫn còn hạn chế. Một số hoạt động như ngồi nhanh hoặc cúi đột ngột có thể gây ra cảnh báo giả.

Ngoài ra, ứng dụng Flutter hiện mới hỗ trợ theo dõi một thiết bị trên mỗi tài khoản và chưa tích hợp cơ chế quản lý nhiều người dùng hoặc phân quyền truy cập dữ liệu. Hệ thống định vị GPS cũng phụ thuộc vào điều kiện môi trường và có thể giảm độ chính xác trong khu vực bị che khuất.

Bên cạnh đó, thời lượng pin vẫn là một thách thức do các mô-đun GPS và SIM tiêu thụ năng lượng tương đối lớn khi hoạt động liên tục. Vì vậy, thời gian sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào chu kỳ đo, tần suất truyền dữ liệu và trạng thái kết nối mạng.

5.4 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp theo nhiều hướng nhằm cải thiện độ chính xác, tối ưu trải nghiệm sử dụng và mở rộng phạm vi ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông minh.

Hướng phát triển đầu tiên là tối ưu phần cứng để giảm kích thước và tăng tính linh hoạt của thiết bị đeo. Việc tích hợp các linh kiện dưới dạng mô-đun mật độ cao hơn hoặc sử dụng PCB nhiều lớp sẽ giúp giảm diện tích mạch và tạo điều kiện chuyển đổi sang thiết kế đồng hồ đeo tay hoặc vòng đeo tay chuyên dụng. Đồng thời có thể nghiên cứu sử dụng các loại pin có mật độ năng lượng cao hơn nhằm kéo dài thời gian hoạt động.

Đối với chức năng đo sức khỏe, hệ thống có thể bổ sung thêm các cảm biến sinh học khác như cảm biến nhiệt độ cơ thể, cảm biến huyết áp không xâm lấn hoặc cảm biến điện tâm đồ để nâng cao khả năng đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể. Việc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu sẽ giúp tăng độ tin cậy và hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Một hướng phát triển quan trọng khác là thay thế hoặc kết hợp phương pháp phân ngưỡng hiện tại với các mô hình học máy hoặc trí tuệ nhân tạo. Các thuật toán như Random Forest, Support Vector Machine hoặc mạng nơ-ron có thể học đặc điểm vận động của từng người dùng và cải thiện khả năng phân biệt giữa té ngã thật với hoạt động thông thường. Đối với dữ liệu nhịp tim và SpO₂, việc áp dụng các mô hình phân tích chuỗi thời gian cũng có thể hỗ trợ dự đoán nguy cơ sức khỏe trước khi xảy ra sự cố.

Về nền tảng phần mềm, ứng dụng Flutter có thể được mở rộng thành hệ thống quản lý nhiều thiết bị trên cùng một tài khoản, cho phép theo dõi đồng thời nhiều người dùng và hỗ trợ phân quyền giữa người thân, bác sĩ hoặc nhân viên chăm sóc. Ngoài ra có thể bổ sung biểu đồ phân tích dài hạn, báo cáo thống kê và cơ chế gửi thông báo thông minh theo mức độ ưu tiên.

Đối với truyền thông và định vị, hệ thống có thể tích hợp thêm các cơ chế định vị lai giữa GPS, Wi-Fi và dữ liệu mạng di động nhằm tăng độ ổn định trong môi trường bị che khuất. Đồng thời có thể triển khai cơ chế lưu đệm dữ liệu cục bộ để tránh mất dữ liệu khi mất kết nối Internet.

Bên cạnh đó, việc xây dựng nền tảng lưu trữ dữ liệu sức khỏe dài hạn kết hợp điện toán đám mây sẽ mở ra khả năng khai thác dữ liệu lớn phục vụ phân tích hành vi sức khỏe và hỗ trợ ra quyết định y tế. Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể phát triển theo hướng thiết bị đeo thông minh hoàn chỉnh với khả năng tự học, tự thích nghi và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng bảo vệ người dùng trong các tình huống nguy hiểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nhà thuốc Long Châu, “Nghe tim khi khám tim: Những điều cần biết khi đi khám bệnh,” Truy cập: 24-Jun-2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-viet/nghe-tim-khi-kham-tim-nhung-dieu-can-biet-khi-di-kham-benh.html>
- [2] Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, “Đo điện tim (ECG),” Truy cập: 24-Jun-2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://baosonhospital.com/do-dien-tim-dien-tam-do-benh-vien-da-khoa-bao-son>
- [3] IC ĐÂY RỒI, “Module GPS BDS ATGM336H,” Truy cập: 24-Jun-2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://icdayroi.com/module-gps-bds-atgm336h>
- [4] IC ĐÂY RỒI, “Module SIM 4G LTE A7680C,” Truy cập: 24-Jun-2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://icdayroi.com/module-sim-4g-a7680c-pro-volte-ho-tro-tinh-nang-goi-4g-volte>
- [5] How2Electronics, “MAX30102 Arduino Heart Rate and Blood Oxygen Monitor,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://how2electronics.com/max30102-arduino-heart-rate-blood-oxygen-monitor>
- [6] Aurora Health Care, “Pulse Oximetry and Oxygen Monitoring,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://www.aurorahealthcare.org/services/heart-vascular/services-treatments/diagnosis-treatment-chest-lung/pulse-oximetry-oxygen-monitoring>
- [7] M. N. Islam *et al.*, “Human Fall Detection using Accelerometer and Gyroscope Sensors in Unconstrained Smartphone Positions,” *ResearchGate*, 2022. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/364107821_Human_Fall_Detection_using_Accelerometer_and_Gyroscope_Sensors_in_Unconstrained_Smartphone_Positions
- [8] Y. Chen *et al.*, “Vision-based Human Fall Detection Systems: A Review,” *ResearchGate*, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/383502342_Vision-based_Human_Fall_Detection_Systems_A_Review
- [9] M. Kangas, A. Konttila, P. Lindgren, I. Winblad, and T. Jämsä, “Fall Detection Algorithm Based on Thresholds and Residual Events,” *IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine*, vol. 12, no. 6, pp. 823–829, 2008. [Online]. Available:

<https://www.researchgate.net/publication/300331876> Fall Detection Algorithm Based on Thresholds and Residual Events

[10] Arduino Forum, “ESP32-C3 SuperMini Pinout,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://forum.arduino.cc/t/esp32-c3-supermini-pinout/1189850>

[11] Circuit Digest, “How MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor Works,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/how-max30102-pulse-oximeter-and-heart-rate-sensor-works-and-how-to-interface-with-arduino>

[12] DTP Battery, “MPU6050 Triple Axis Accelerometer Datasheet,” 2026. [Online]. Available: <https://5.imimg.com/data5/SELLER/Doc/2026/3/590067685/UW/PS/HW/11720396/mpu6050-triple-axis-accelerometer.pdf>

[13] MakerGuides, “SSD1306 OLED Display with Arduino,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://www.makerguides.com/how-to-interface-the-ssd1306-i2c-oled-graphic-display-with-arduino>

[14] ESPBoards, “KY-012 Active Buzzer Module,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://www.espboards.dev/sensors/ky-012>

[15] ATO, “17mm Tact Switch Datasheet,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://www.ato.com/17mm-tact-switch>

[16] Made-in-China, “3.7V Rechargeable Lithium Polymer Battery 1000mAh,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: https://vi.made-in-china.com/co_dtpbattery/product_Dtp-803040-3-7V-Rechargeable-Lithium-1000mAh-Lipo-Battery_rhnnnhrg.html

[17] Master Lexon, “TP4056 Type-C Lithium Battery Charger Board,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://masterlexon.com/en/tp4056-mini-4-2v-1a-18650-li-ion-type-c-charger-board>

[18] Components101, “MPU6050 Module,” Accessed: 24-Jun-2026. [Online]. Available: <https://components101.com/sensors/mpu6050-module>

[19] J. Allen, “Photoplethysmography and its Application in Clinical Physiological Measurement,” *Physiological Measurement*, vol. 28, no. 3, pp. R1–R39, 2007. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/6482990_Photoplethysmography_and_its_application_in_clinical_physiological_measurement

[20] T. Van Gastel, S. Stuijk, and G. De Haan, “New Principle for Measuring Arterial Blood Oxygenation, enabling motion-robust remote monitoring,” *Biosensors*, vol. 9, no. 2, 2019. [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6431353>

[21] S. H. N. Shah et al., “A Review on The Inter-Processor Communication I2C, UART and SPI Interfacing Techniques,” ResearchGate, 2021. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/356556000_A_Review_on_The_Inter-Processor_Communication_I2C_UART_and_SPI_interfacing_techniques